

Tema 3

Frenos y embragues





Contexto:

TEMARIO

Tema 1: Cálculo de potencia en accionamientos

Tema 2: Resortes

Tema 3: Frenos y Embragues

Tema 4: Tornillos de transmisión de potencia

Tema 5: Uniones atornilladas y soldadas

Tema 6: Cojinetes a fricción

Tema 7: Fiabilidad, Calidad y Seguridad en Máquinas



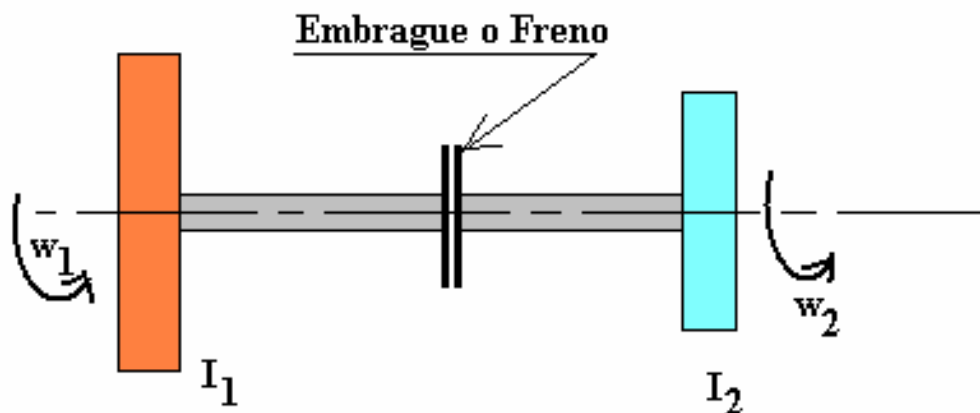
Índice:

- Concepto
- Clasificación de los frenos y embragues
- Materiales de fricción
- Consideraciones energéticas
- Consideraciones estáticas
- Embragues y frenos de fricción:
 - De tambor de zapatas internas
 - De tambor de zapatas externas
 - De cinta
 - Axiales
 - Cónicos



Grupo de elementos mecánicos, normalmente asociados a un movimiento de rotación, que **transfieren energía cinética de rotación.**

Representación simplificada de un freno o embrague:



Parámetros de interés:

- Fuerza ejercida
- El par de rotación transmitido → Depende de la fuerza, coeficiente de fricción y geometría
- Pérdida de energía en forma de calor
- Incremento de temperatura → Depende de las características de las superficies que disipan el calor



CLASIFICACIÓN

Según el sistema de accionamiento:

- Mecánico
- Neumático / hidráulico
- Eléctrico

Según el sistema de transferencia de energía:

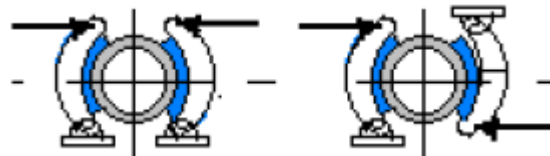
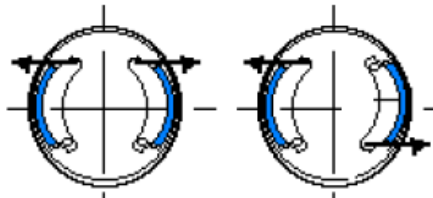
- Contacto positivo
 - Rosca cuadrada
 - Rosca espiral
 - Rosca trapecial
- Fricción
 - Axiales (disco)
 - Radiales (tambor)
 - Cónicos
- De sentido único
 - Rodillos
 - Dientes de trinquete
 - Resortes

- Magnético
 - Partículas magnéticas
 - Histéresis
 - Corrientes parásitas
- Fluido
 - Seco
 - Hidráulico

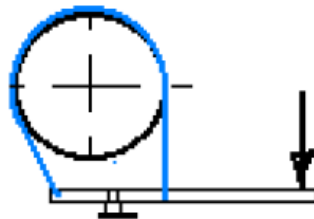


Tipos de frenos y embragues de fricción:

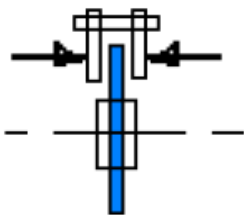
- De tambor
 - De zapatas internas
 - De zapatas externas



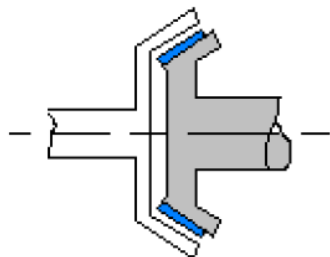
- De cinta o banda



- De disco



- Cónicos





Requisitos:

- Alto y estable coeficiente de fricción
- Estabilidad ante diferentes condiciones ambientales
- Alta resistencia al desgaste
- Buena conductividad térmica
- Capacidad de resistir altas temperaturas
- Compatibilidad con el entorno

<i>Material de fricción (frente a fundición o acero)</i>	<i>Coef de fricción cinético μ_c en <u>seco</u></i>	<i>Coef de fricción cinético μ_c en <u>aceite</u></i>	<i>Presión máxima (kPa)</i>	<i>Máx. Temp. Global (°C)</i>
Moldeado	0,25 – 0,45	0,06 – 0,09	1030 - 2070	204 - 260
Tejido	0,25 – 0,45	0,08 – 0,10	345 - 690	204 - 260
Metal sinterizado	0,15 – 0,45	<u>0,05 – 0,08</u>	1030 - <u>2070</u>	232 - 677
Corcho	0,30 – <u>0,50</u>	0,15 – 0,25	55 - 95	82
Madera	0,20 – 0,30	0,12 – 0,16	345 - 620	93
Fundición o acero duro	0,15 – 0,25	0,03 – 0,06	690 - 1720	260

Fuente: Fundamentos de diseño para Ingeniería Mecánica, de R.C. Juvinall.



CONSIDERACIONES ENERGÉTICAS

Considerando un par 'T' constante aplicado por el freno/embrague:

$$-T = I_1 \ddot{\theta}_1 \longrightarrow \ddot{\theta}_1 = \frac{-T}{I_1}$$

$$T = I_2 \ddot{\theta}_2 \longrightarrow \ddot{\theta}_2 = \frac{T}{I_2}$$

Integrando respecto al tiempo:

$$\left. \begin{aligned} \int \ddot{\theta}_1 dt &= \int \frac{-T}{I_1} dt \longrightarrow \dot{\theta}_1 = \frac{-T}{I_1} t + \omega_1 \\ \int \ddot{\theta}_2 dt &= \int \frac{T}{I_2} dt \longrightarrow \dot{\theta}_2 = \frac{T}{I_2} t + \omega_2 \end{aligned} \right\}$$

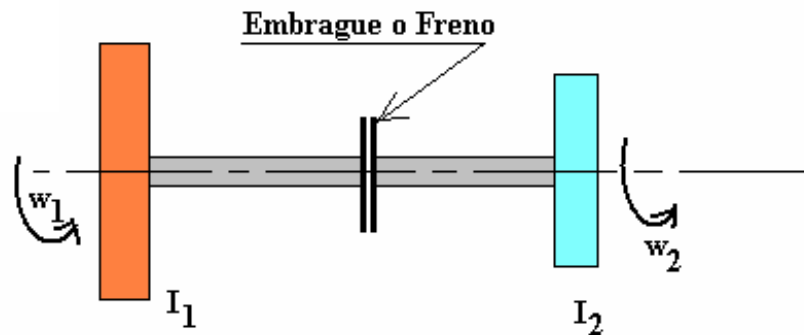
Tiempo necesario para igualar velocidades ($\dot{\theta} = 0$):

$$t_1 = (\omega_1 - \omega_2) \frac{I_1 I_2}{T(I_1 + I_2)}$$

Potencia disipada en función del tiempo:

$$P = T\dot{\theta} = T \left[(\omega_1 - \omega_2) - T \frac{I_1 + I_2}{I_1 I_2} t \right]$$

Máxima para $t=0$



Velocidad relativa:

$$\dot{\theta} = \dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2 = (\omega_1 - \omega_2) - T \frac{I_1 + I_2}{I_1 I_2} t$$

Energía disipada:

$$E = \int_0^{t_1} P dt = \frac{(\omega_1 - \omega_2)^2 I_1 I_2}{2(I_1 + I_2)}$$

Independiente del par



CONSIDERACIONES ESTÁTICAS

Pasos para análisis de frenos/embragues:

- 1.- Determinar **distribución de presiones** en superficie de fricción
- 2.- Establecer una **relación entre presión máxima y presión en cualquier punto** de las superficies de contacto
- 3.- Aplicar **ecuaciones de equilibrio** para determinar: Fuerza actuador, par de fricción, reacciones en apoyos

Ejemplo:

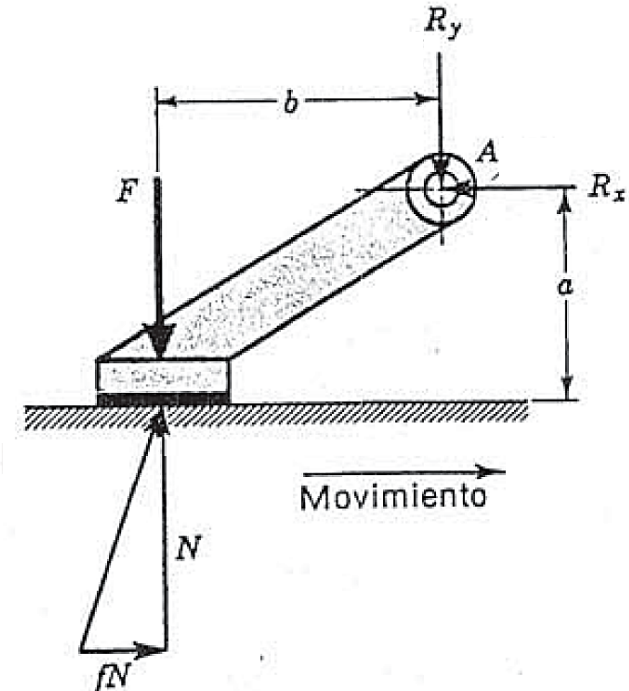
- 1.- Zapata corta de área 'S' $\rightarrow$ presión se supone uniforme
- 2.- $p_a = p$ (p_a = presión máxima, limitada por el material)
- 3.- Ecuaciones de equilibrio:

Teniendo en cuenta que: $N = p_a S$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow f p_a S - R_x = 0 \rightarrow R_x = f p_a S$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow p_a S - R_y - F = 0 \rightarrow R_y = p_a S - F$$

$$\sum M_A = 0 \rightarrow F \cdot b + f N \cdot a - N \cdot b = 0 \rightarrow F = \frac{p_a S (b - f a)}{b}$$



Autoenergizante:

Pares de la fuerza de fricción y del actuador se suman (mismo signo)

Autoblocante:

Fuerza del actuador se vuelve nula:

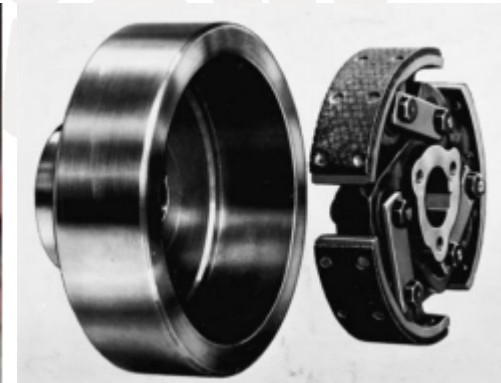
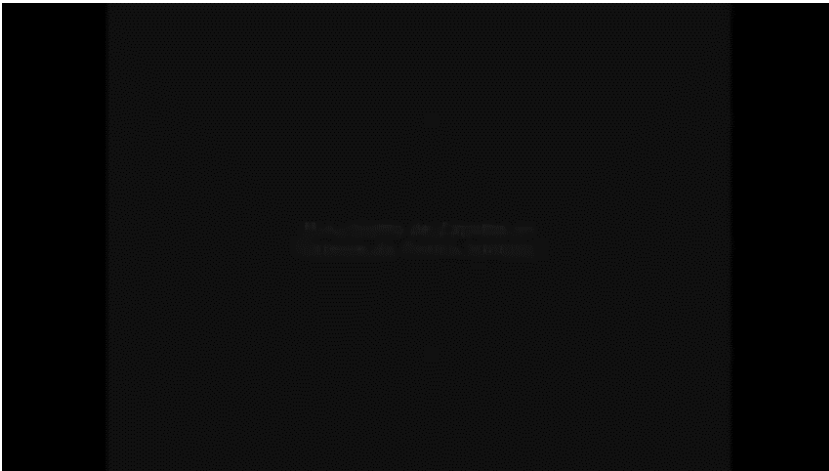
$$b = f a$$



FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

Consiste en tres elementos principales:

- Superficies de fricción
- Sistema de transmisión del par entre sistema conductor y conducido
- Mecanismo actuador: neumático/hidráulico, electromagnético, centrífugo...



Algunos ejemplos de uso:

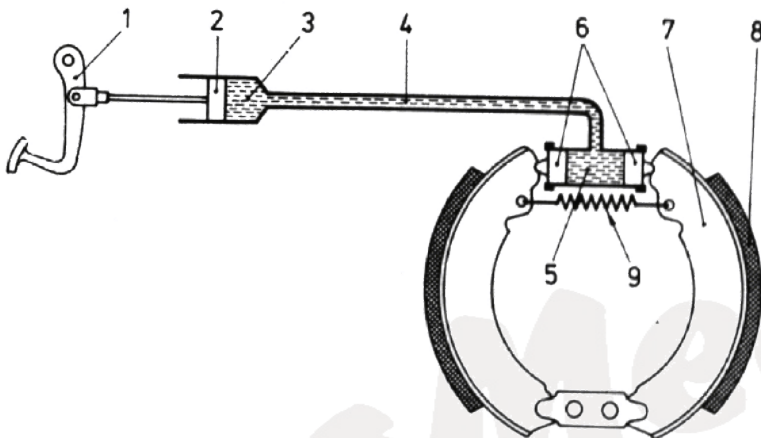
- Aplicaciones industriales: maquinaria textil, maquinaria herramienta, maquinaria de construcción
- Operación automatizada / control remoto (actuadores electromagnéticos o neumático/hidráulico): maquinaria automática, robots.
- Aplicaciones automotrices



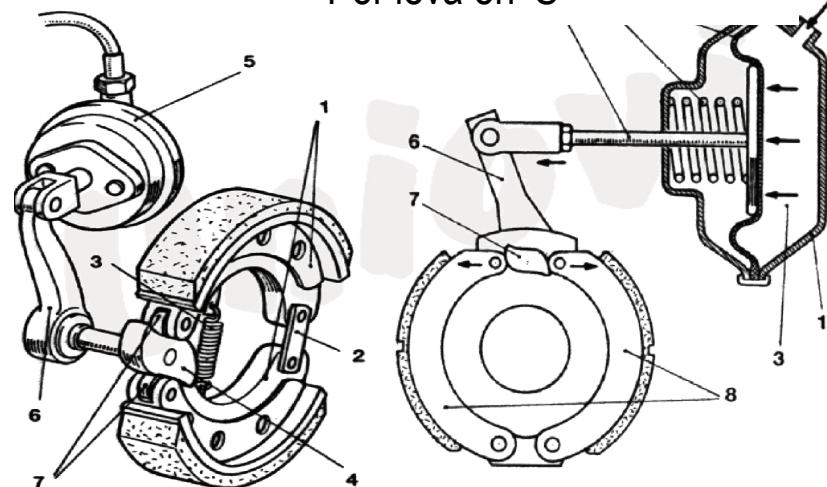
FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

Ejemplos de mecanismos accionamientos:

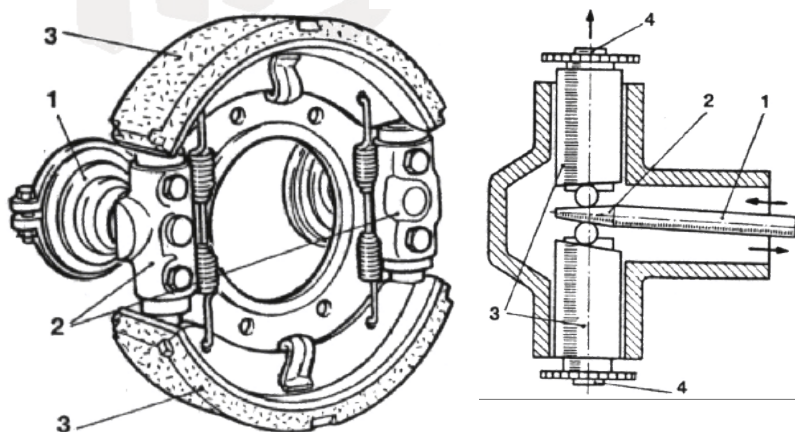
Por cilindro hidráulico



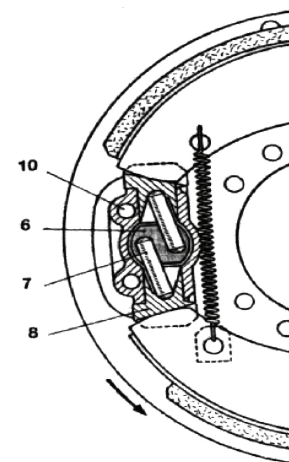
Por leva en 'S'



Por cuña



Por leva en 'Z'





FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

Análisis de freno de zapatas internas:

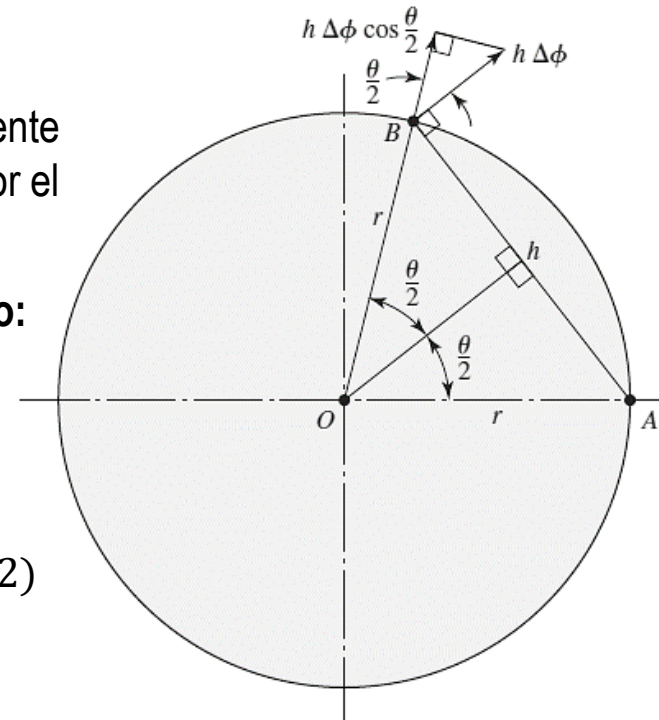
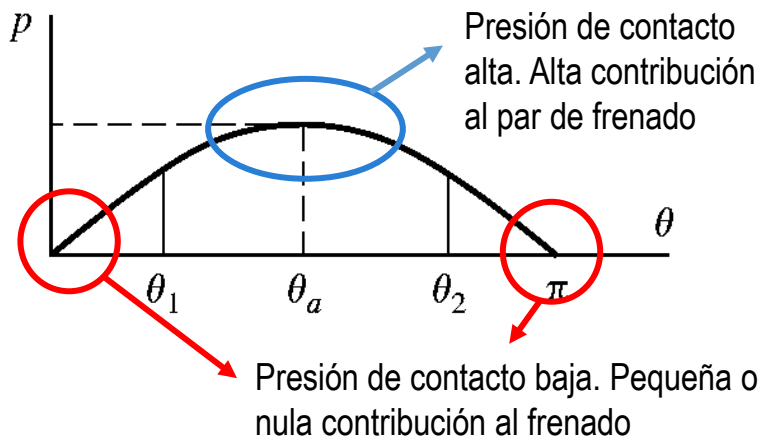
1.- Distribución de presiones: No constante. Se supone dependiente del ángulo ' θ ' entre el punto de contacto y la horizontal que pasa por el punto de apoyo 'A'

2.- Relación entre presión máxima y presión en cualquier punto:

Considerando un punto 'B' de contacto entre zapata y tambor, y una rotación infinitesimal ' $\Delta\phi$ ' de la zapata, el desplazamiento (y por tanto presión) de ese punto normal al tambor será:

$$\left. \begin{aligned} p_B &= h\Delta\phi \cdot \cos(\theta/2) \\ \text{Como: } h &= 2r \cdot \sin(\theta/2) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} p_B &= 2r\Delta\phi \cdot \sin(\theta/2) \cos(\theta/2) \\ p_B &= r\Delta\phi \cdot \sin(\theta) \end{aligned}$$

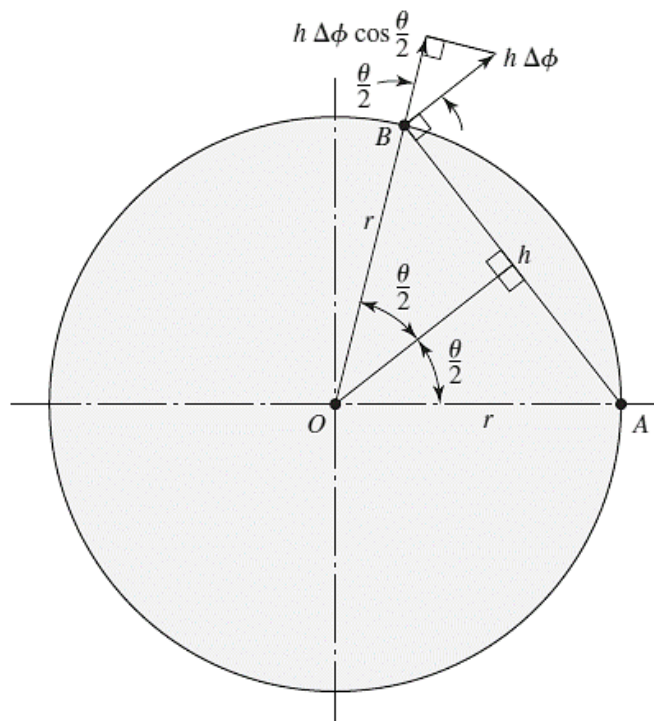
Presión máxima depende del seno del ángulo ' θ '



Considerando la presión máxima en un punto 'a':

$$\left. \begin{aligned} p &= r\Delta\phi \cdot \sin(\theta) \\ p_a &= r\Delta\phi \cdot \sin(\theta_a) \end{aligned} \right\} \frac{p}{p_a} = \frac{\sin(\theta)}{\sin(\theta_a)}$$

$$p = p_a \frac{\sin(\theta)}{\sin(\theta_a)}$$





Análisis de freno de zapatas internas:

3.- Ecuaciones de equilibrio:

Para cualquier ángulo, la fuerza normal diferencial que actúa es:

$$dN = p \cdot dA = p \cdot brd\theta$$

$$\left. \begin{array}{l} \\ \text{Como: } p = p_a \frac{\sin(\theta)}{\sin(\theta_a)} \end{array} \right\} dN = \frac{p_a br}{\sin(\theta_a)} \sin(\theta) d\theta$$

$$\sum M_A = 0 \longrightarrow F \cdot c + M_f - M_N = 0$$

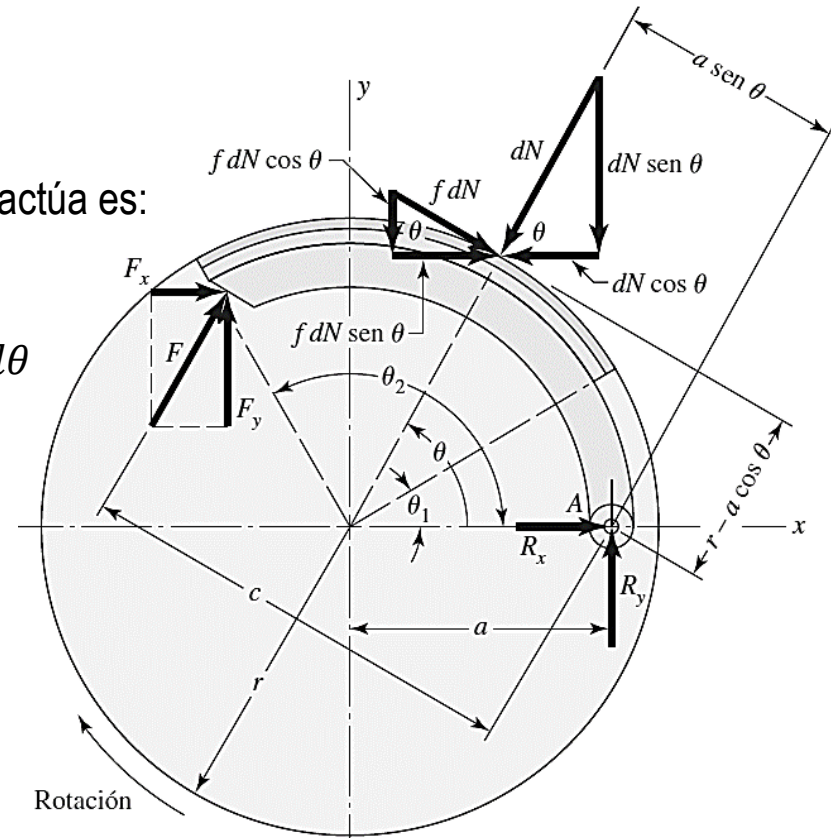
$$F = \frac{M_N - M_f}{c}$$

Donde:

$$M_N = \int_{\theta_1}^{\theta_2} dN (a \sin \theta) = \frac{ap_a br}{\sin(\theta_a)} \int_{\theta_1}^{\theta_2} (\sin^2 \theta) d\theta \longrightarrow M_N = \frac{ap_a br}{\sin(\theta_a)} \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

$$M_f = \int_{\theta_1}^{\theta_2} f dN (r - a \cos \theta) = \frac{fp_a br}{\sin(\theta_a)} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin(\theta) (r - a \cos \theta) d\theta$$

$$\longrightarrow M_f = \frac{fp_a br}{\sin(\theta_a)} \left[-r \cos \theta - \frac{a}{2} \sin^2 \theta \right]_{\theta_1}^{\theta_2}$$





FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

Análisis de freno de zapatas internas:

3.- Ecuaciones de equilibrio:

$$\sum F_x = 0 \rightarrow F_x + R_x - \int_{\theta_1}^{\theta_2} dN \cos \theta + \int_{\theta_1}^{\theta_2} f dN \sin \theta = 0$$

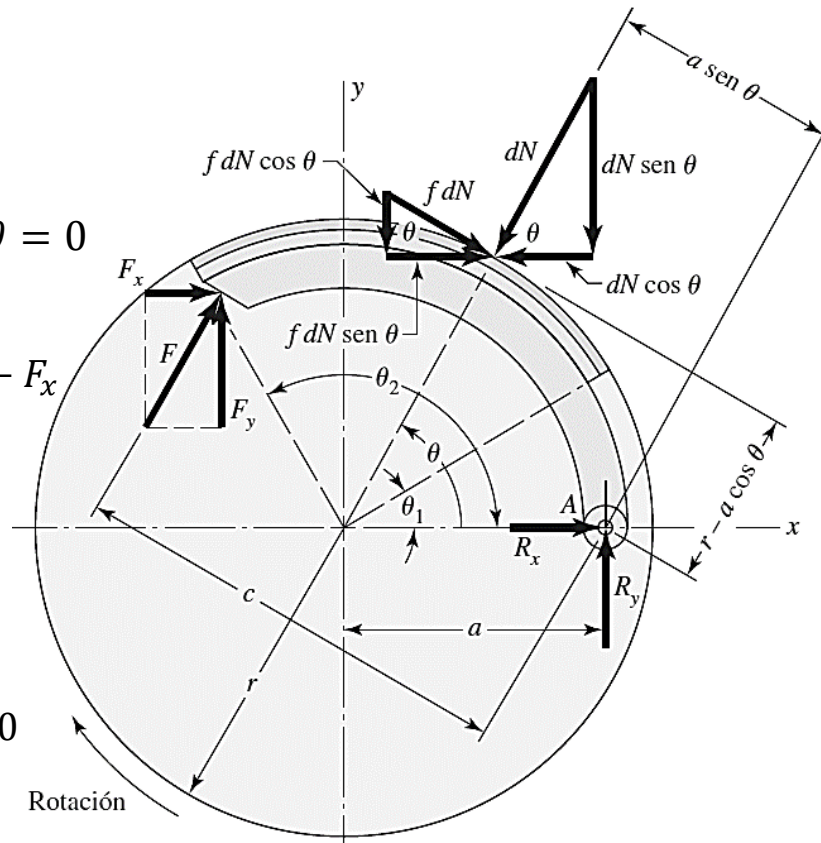
$$R_x = \frac{p_a b r}{\sin(\theta_a)} \left(\int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta \cos \theta d\theta - f \int_{\theta_1}^{\theta_2} (\sin^2 \theta) d\theta \right) - F_x$$

$$R_x = \frac{p_a b r}{\sin(\theta_a)} \left(\left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta \right]_{\theta_1}^{\theta_2} - f \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} \right) - F_x$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_y + R_y - \int_{\theta_1}^{\theta_2} dN \sin \theta - \int_{\theta_1}^{\theta_2} f dN \cos \theta = 0$$

$$R_y = \frac{p_a b r}{\sin(\theta_a)} \left(\int_{\theta_1}^{\theta_2} (\sin^2 \theta) d\theta + f \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta \cos \theta d\theta \right) - F_y$$

$$R_y = \frac{p_a b r}{\sin(\theta_a)} \left(\left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} + f \left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta \right]_{\theta_1}^{\theta_2} \right) - F_y$$





FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

Análisis de freno de zapatas internas:

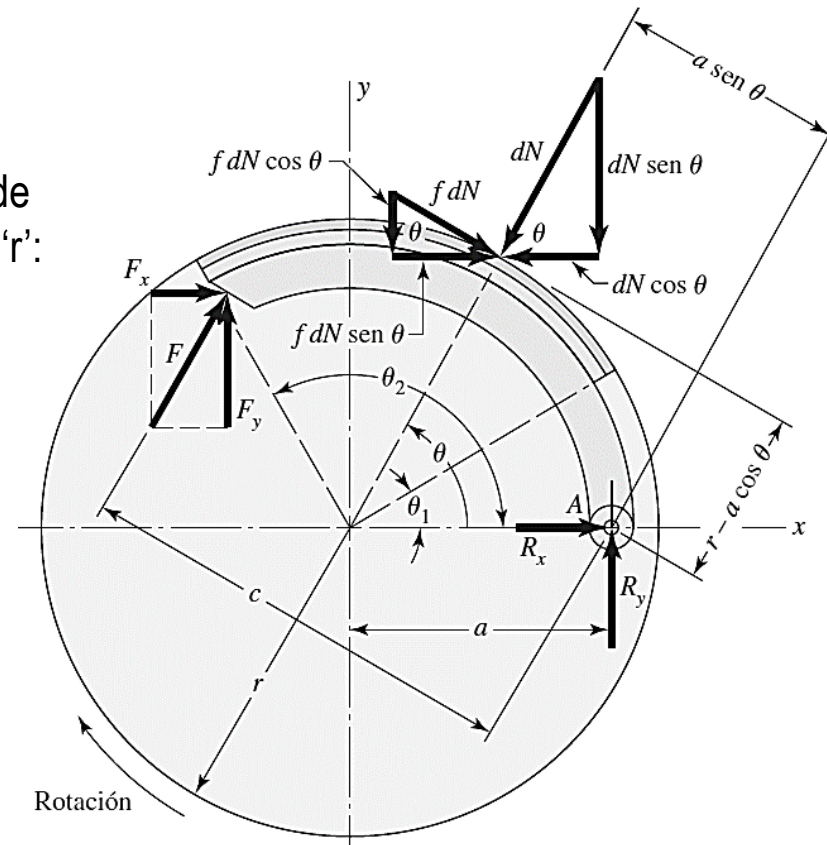
3.- Ecuaciones de equilibrio:

Es posible determinar el par de frenado como la suma de las fuerzas de fricción por la distancia al eje del tambor 'r':

$$T = \int_{\theta_1}^{\theta_2} f dN r \longrightarrow T = \frac{f p_a b r^2}{\text{sen}(\theta_a)} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \text{sen} \theta d\theta$$

$$T = \frac{f p_a b r^2}{\text{sen}(\theta_a)} [-\cos \theta]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

$$T = \frac{f p_a b r^2}{\text{sen}(\theta_a)} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



Hipótesis del análisis:

- Presión proporcional al ángulo 'θ' entre el punto de contacto y la horizontal que pasa por el punto de apoyo 'A'
- Efectos de la fuerza centrífuga despreciados → zapatas estacionarias
- Zapatas infinitamente rígidas
- Fricción no dependiente de la presión de contacto



FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

Análisis de freno de zapatas internas:

En caso de sentido de rotación antihorario

$$\sum M_A = 0 \rightarrow F = \frac{M_N + M_f}{c}$$

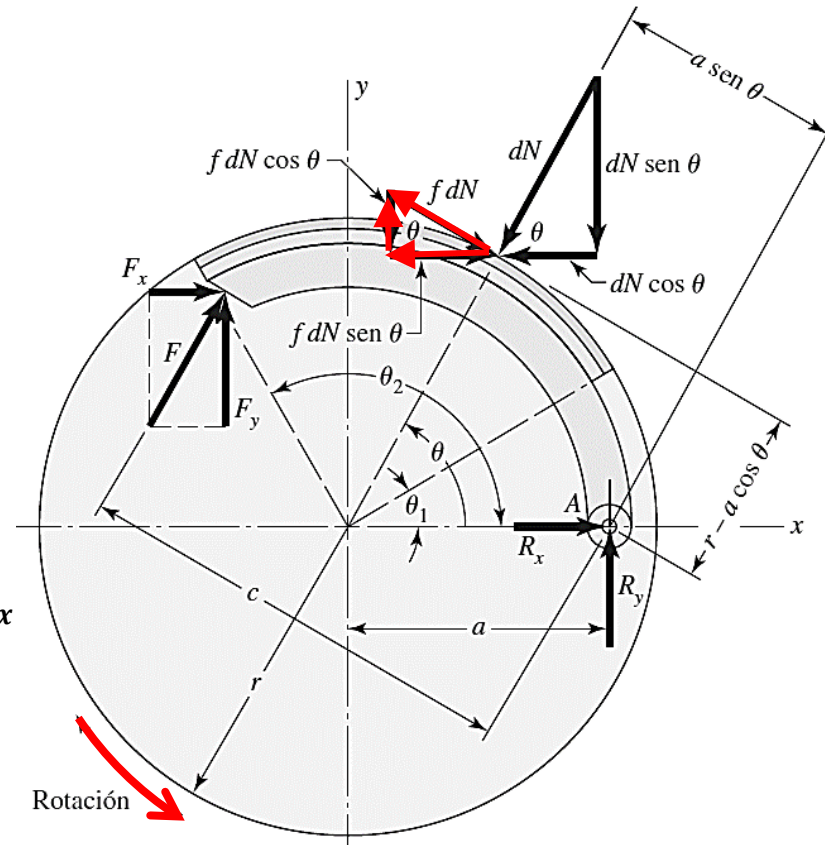
NO AUTONERGIANTE $\rightarrow F \uparrow$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow$$

$$R_x = \frac{p_a b r}{\sin(\theta_a)} \left(\left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta \right]_{\theta_1}^{\theta_2} + f \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} \right) - F_x$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow$$

$$R_y = -\frac{p_a b r}{\sin(\theta_a)} \left(\left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} - f \left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta \right]_{\theta_1}^{\theta_2} \right) - F_y$$

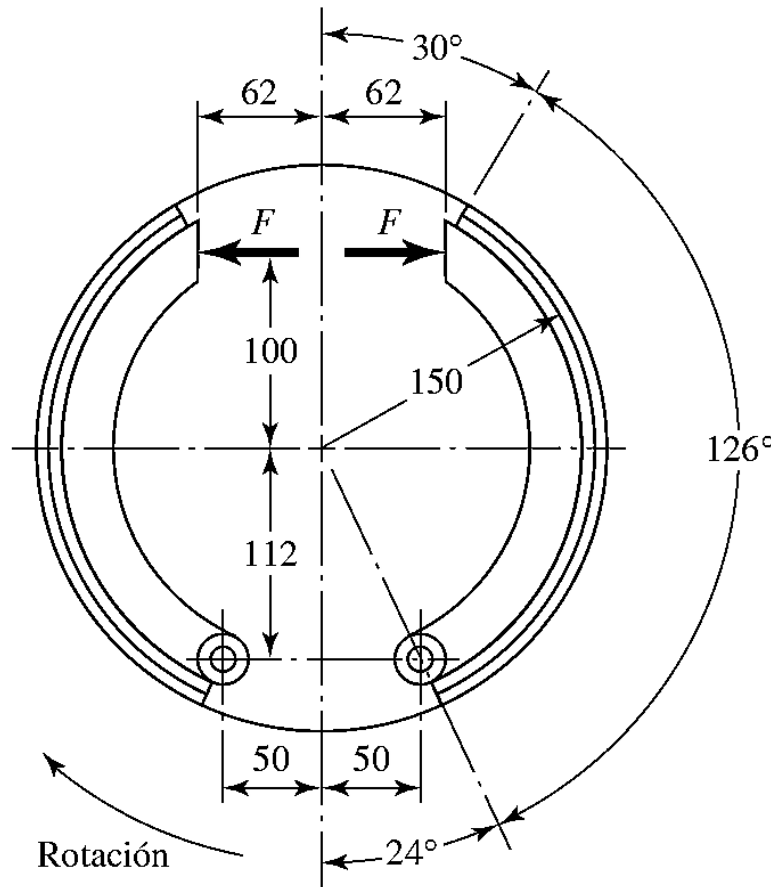




FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJEMPLO:

El freno de **tambor** mostrado en el esquema tiene un **diámetro de 300mm** y es actuado por un cilindro hidráulico que ejerce la **misma fuerza 'F' en ambas zapatas**. Las superficies de fricción tienen una limitación de **presión de 1 Mpa**, y un **coeficiente de fricción constante de 0,32**. El ancho de las zapatas es de **32 mm**. Determinar la **fuerza máxima del cilindro hidráulico**, así como el **par de frenado**.



$$F = \frac{M_N \pm M_f}{c}$$

$$M_N = \frac{apabr}{\sin(\theta_a)} \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

$$M_f = \frac{fpabr}{\sin(\theta_a)} \left[-r \cos \theta - \frac{a}{2} \sin^2 \theta \right]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

$$T = \frac{fpabr^2}{\sin(\theta_a)} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



EJEMPLO:

Fuerza máxima del cilindro hidráulico:

Zapata derecha (Autoenergizante): $F_d = \frac{M_N - M_f}{c}$

Zapata izquierda (No Autoenergizante): $F_i = \frac{M_N + M_f}{c}$

Donde: $(0,05^2 + 0,112^2)^{\frac{1}{2}} = 122,7 \text{ mm}$

$$M_N = \frac{ap_a br}{\text{sen}(\theta_a)} \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\text{sen } 2\theta}{4} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} =$$

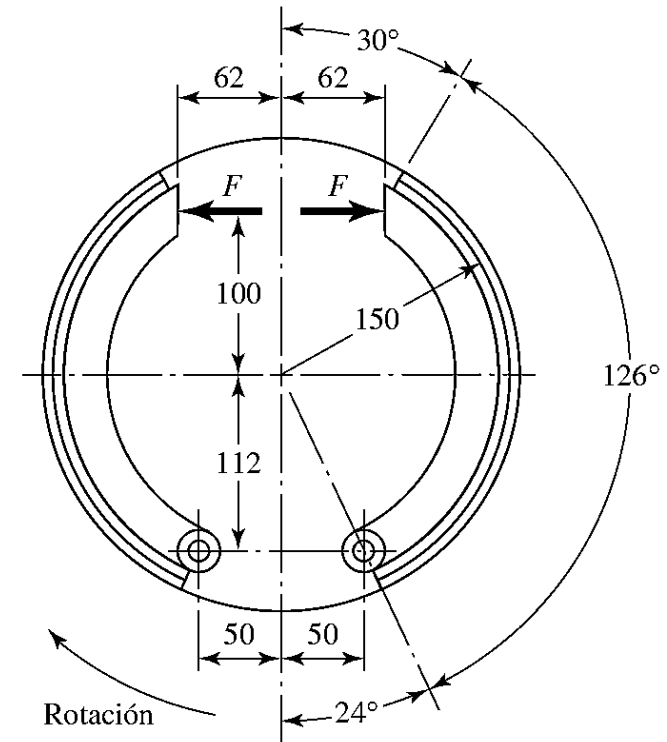
$$= \frac{0,123 (1E6) (0,032)(0,15)}{\text{sen}(\pi/2)} \cdot \left[\frac{126}{2} \frac{\pi}{180} - \frac{1}{4} \text{sen} \left(2 \cdot 126 \frac{\pi}{180} \right) \right]$$

$$= \mathbf{788 \text{ Nm}}$$

$$M_f = \frac{fp_a br}{\text{sen}(\theta_a)} \left[-r \cos \theta - \frac{a}{2} \text{sen}^2 \theta \right]_{\theta_1}^{\theta_2} =$$

$$= \frac{(0,32) (1E6) (0,032)(0,15)}{\text{sen}(90^\circ)}$$

$$\cdot \left[-0,15 \cos \left(126 \frac{\pi}{180} \right) - \frac{0,123}{2} \text{sen}^2 \left(126 \frac{\pi}{180} \right) \right] = \mathbf{304 \text{ Nm}}$$



La fuerza máxima, limitada por la presión de contacto máxima, será:

$$F_{max} = \min(F_d, F_i)$$

$$F_{max} = \min\left(\frac{M_N - M_f}{c}, \frac{M_N + M_f}{c}\right)$$

$$F_{max} = \min\left(\frac{788 - 304}{(0,1 + 0,112)}, \frac{788 + 304}{(0,1 + 0,112)}\right)$$

$$F_{max} = \min(2280, 5151) = \mathbf{2280 \text{ N}}$$



FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJEMPLO:

Par de frenado:

En la **zapata derecha:**

$$T_d = \frac{f p_a b r^2}{\sin(\theta_a)} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) =$$

$$= \frac{(0,32)(1E6)(0,032)(0,15)^2}{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)} (\cos 0^\circ - \cos 126^\circ) = \mathbf{366 \text{ Nm}}$$

Para saber el par de frenado de la **zapata izquierda**, necesitamos determinar la presión máxima real para la fuerza aplicada. Sabemos que tanto la fuerza normal como de fricción son proporcionales a la presión máxima:

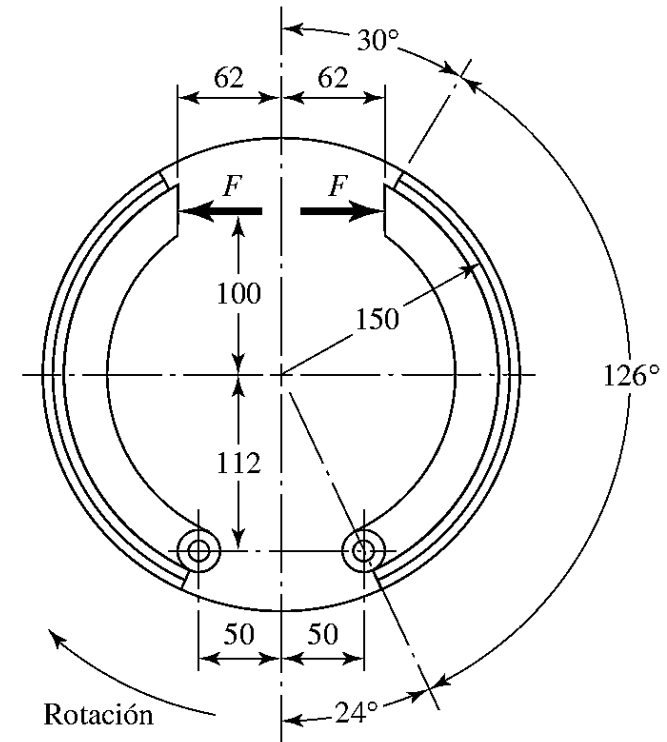
$$\frac{M_{N(izq)}}{M_{N(dcha)}} = \frac{P_{a(izq)}}{P_{a(dcha)}} \rightarrow M_{N(izq)} = 788 \left(\frac{P_{a(izq)}}{1E6} \right)$$

$$\frac{M_{f(izq)}}{M_{f(dcha)}} = \frac{P_{a(izq)}}{P_{a(dcha)}} \rightarrow M_{f(izq)} = 304 \left(\frac{P_{a(izq)}}{1E6} \right)$$

Sustituyendo en la ecuación de la fuerza del actuador ($F_{\max}$)

Despejando $\rightarrow P_{a(izq)} = 0,443 \text{ MPa}$

$$T_i = \frac{f p_a b r^2}{\sin(\theta_a)} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) = \frac{(0,32)(0,443E6)(0,032)(0,15)^2}{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)} (\cos 0^\circ - \cos 126^\circ) = \mathbf{162 \text{ Nm}}$$



$$\left\{ \begin{aligned} F_{\max} &= \frac{M_N + M_f}{c} \\ 2280 &= \frac{788 \left(\frac{P_{a(izq)}}{1E6} \right) + 304 \left(\frac{P_{a(izq)}}{1E6} \right)}{(0,1 + 0,112)} \end{aligned} \right.$$

$$\boxed{T = T_d + T_i = 528 \text{ Nm}}$$



FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS EXTERNAS

Análisis de freno de zapatas externas:

1.- Distribución de presiones: Equivalente a frenos/embragues de zapatas internas

2.- Relación entre presión máxima y presión en cualquier punto:

$$p = p_a \frac{\text{sen}(\theta)}{\text{sen}(\theta_a)}$$

3.- Ecuaciones de equilibrio:

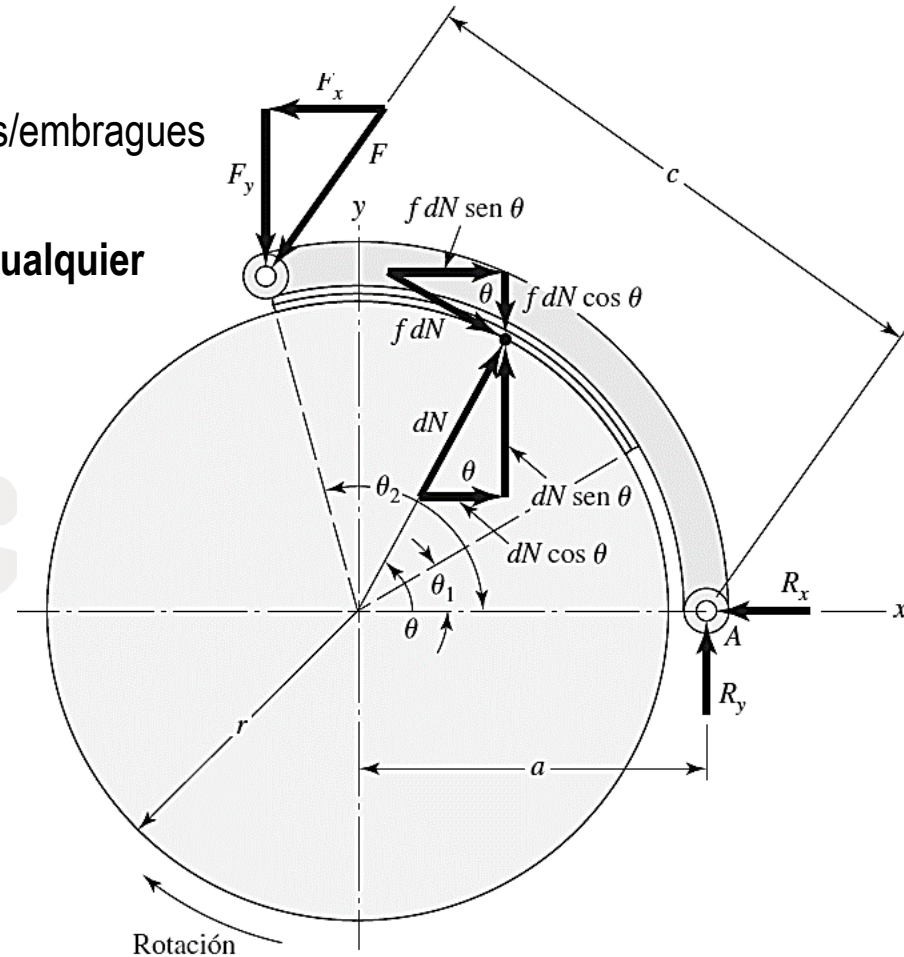
$$\sum M_A = 0 \longrightarrow F \cdot c - M_f - M_N = 0$$

$$F = \frac{M_N + M_f}{c}$$

Donde las expresiones de ' M_N ' y ' M_f ' coinciden con las de frenos/embragues de zapatas internas:

$$M_N = \frac{apabr}{\text{sen}(\theta_a)} \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\text{sen } 2\theta}{4} \right]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

$$M_f = \frac{fpabr}{\text{sen}(\theta_a)} \left[-r \cos \theta - \frac{a}{2} \text{sen}^2 \theta \right]_{\theta_1}^{\theta_2}$$





FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS EXTERNAS

Análisis de freno de zapatas externas:

3.- Ecuaciones de equilibrio:

$$\sum F_x = 0 \rightarrow F_x + R_x - \int_{\theta_1}^{\theta_2} dN \cos \theta - \int_{\theta_1}^{\theta_2} f dN \sin \theta = 0$$

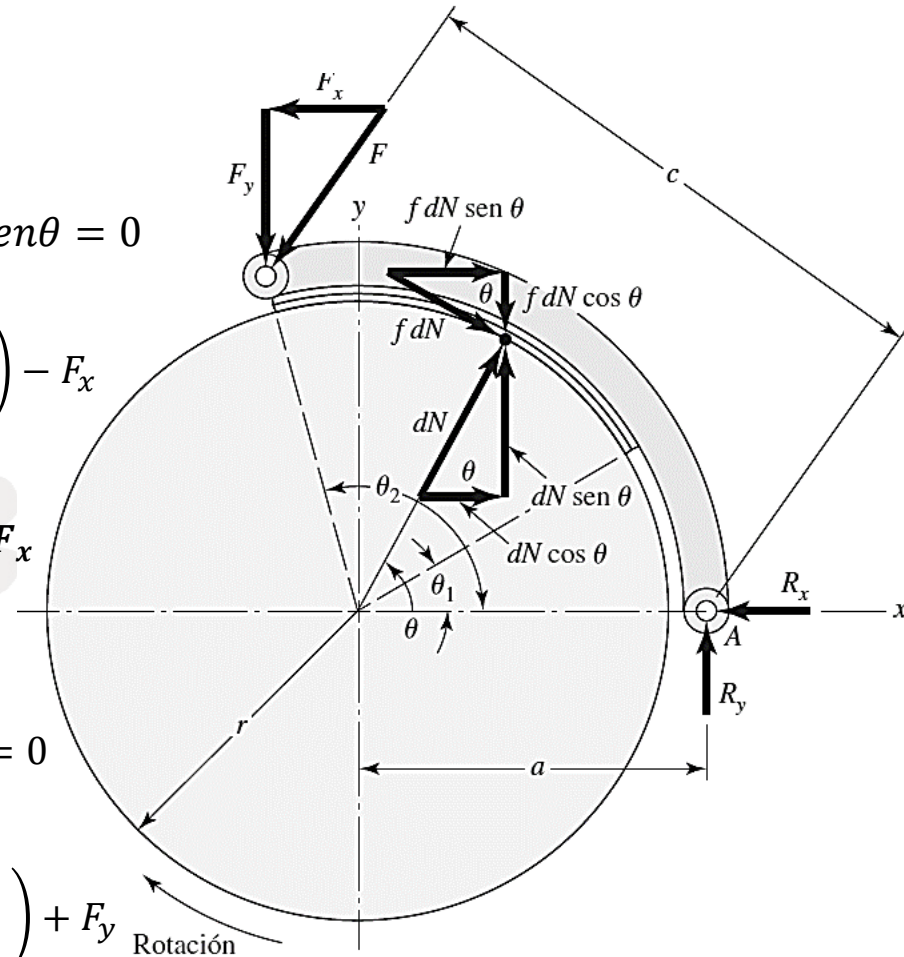
$$R_x = \frac{p_a b r}{\sin(\theta_a)} \left(\int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta \cos \theta d\theta + f \int_{\theta_1}^{\theta_2} (\sin^2 \theta) d\theta \right) - F_x$$

$$R_x = \frac{p_a b r}{\sin(\theta_a)} \left(\left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta \right]_{\theta_1}^{\theta_2} + f \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} \right) - F_x$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_y - R_y - \int_{\theta_1}^{\theta_2} dN \sin \theta + \int_{\theta_1}^{\theta_2} f dN \cos \theta = 0$$

$$R_y = \frac{p_a b r}{\sin(\theta_a)} \left(- \int_{\theta_1}^{\theta_2} (\sin^2 \theta) d\theta + f \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta \cos \theta d\theta \right) + F_y$$

$$R_y = \frac{p_a b r}{\sin(\theta_a)} \left(- \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} + f \left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta \right]_{\theta_1}^{\theta_2} \right) + F_y$$



Par de frenado:

$$T = \frac{f p_a b r^2}{\sin(\theta_a)} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

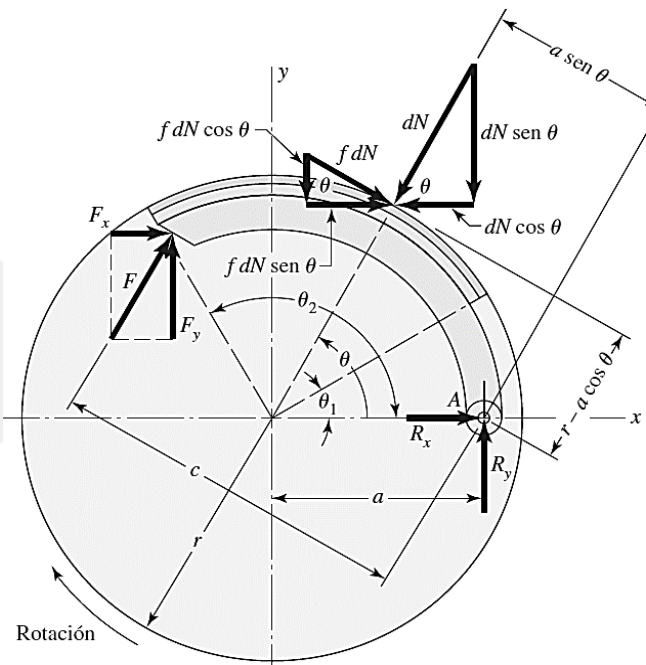
EJEMPLO:

Comparar la capacidad de frenado de dos frenos equivalentes, con mismo material de fricción, uno dispuesto mediante zapata interna, y otro mediante zapata externa. Suponer el sentido de giro que convierte a la zapata en Autoenergizante en cada caso:

DATOS COMUNES:

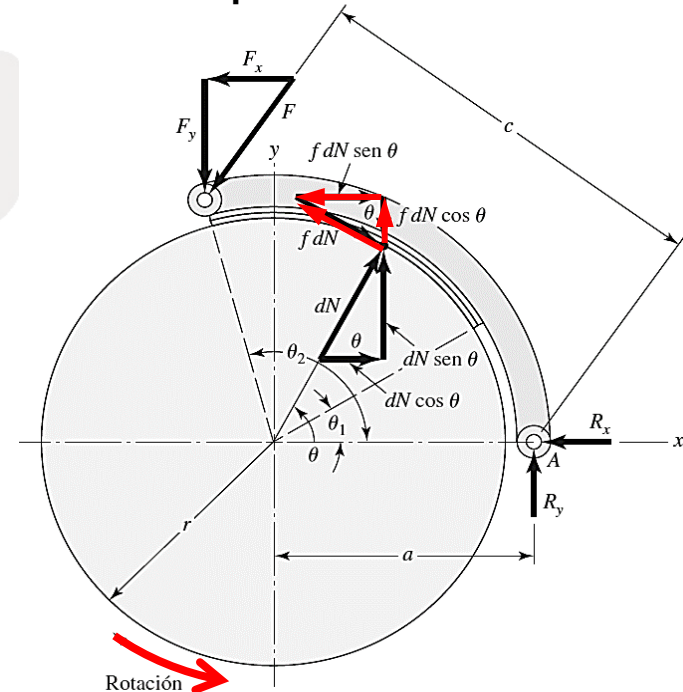
b [m]	0,032
r [m]	0,15
$P_{a(adm)}$ [Pa]	$1 \cdot 10^6$
θ_1 [°]	30
θ_2 [°]	120
μ	0,32
F [N]	2000

Zapata interna



a [m]	0,12
c [m]	0,2

Zapata externa



a [m]	0,18
c [m]	0,3



FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJEMPLO:

En ambos casos se trata de zapatas autoenergizantes, por lo que:

$$F = \frac{M_N - M_f}{c} \longrightarrow F \cdot c = M_N - M_f \quad (1)$$

Dónde:

$$M_N = p_a \underbrace{\frac{br a}{\sin(\theta_a)} \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\theta_1}^{\theta_2}}_{cte} \longrightarrow \begin{cases} \text{Zapata interna: } M_N = 0,0007 p_a \\ \text{Zapata externa: } M_N = 0,001 p_a \end{cases}$$

$$M_f = p_a \underbrace{\frac{fbr}{\sin(\theta_a)} \left[-r \cos \theta - \frac{a}{2} \sin^2 \theta \right]_{\theta_1}^{\theta_2}}_{cte} \longrightarrow \begin{cases} \text{Zapata interna: } M_f = 0,00027 p_a \\ \text{Zapata externa: } M_f = 0,00024 p_a \end{cases}$$

Sustituyendo en (1):

$$\text{Zapata interna: } F \cdot c = M_N - M_f \longrightarrow 2000(0,2) = 0,0007 p_a - 0,00027 p_a \longrightarrow p_a = \mathbf{923462 Pa}$$

$$\text{Zapata externa: } F \cdot c = M_N - M_f \longrightarrow 2000(0,3) = 0,001 p_a - 0,00024 p_a \longrightarrow p_a = \mathbf{743407 Pa}$$

Con las presiones de contacto obtenidas, los pares de freno de cada tipo de freno será:

$$T = \frac{f p_a b r^2}{\sin(\theta_a)} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \begin{cases} \text{Zapata interna: } T_{int} = \mathbf{291 Nm} \\ \text{Zapata externa: } T_{ext} = \mathbf{234 Nm} \end{cases} \quad \frac{T_{int}}{T_{ext}} = 1,24$$

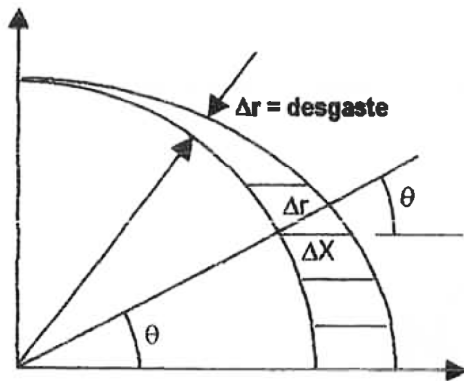


FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS EXTERNAS

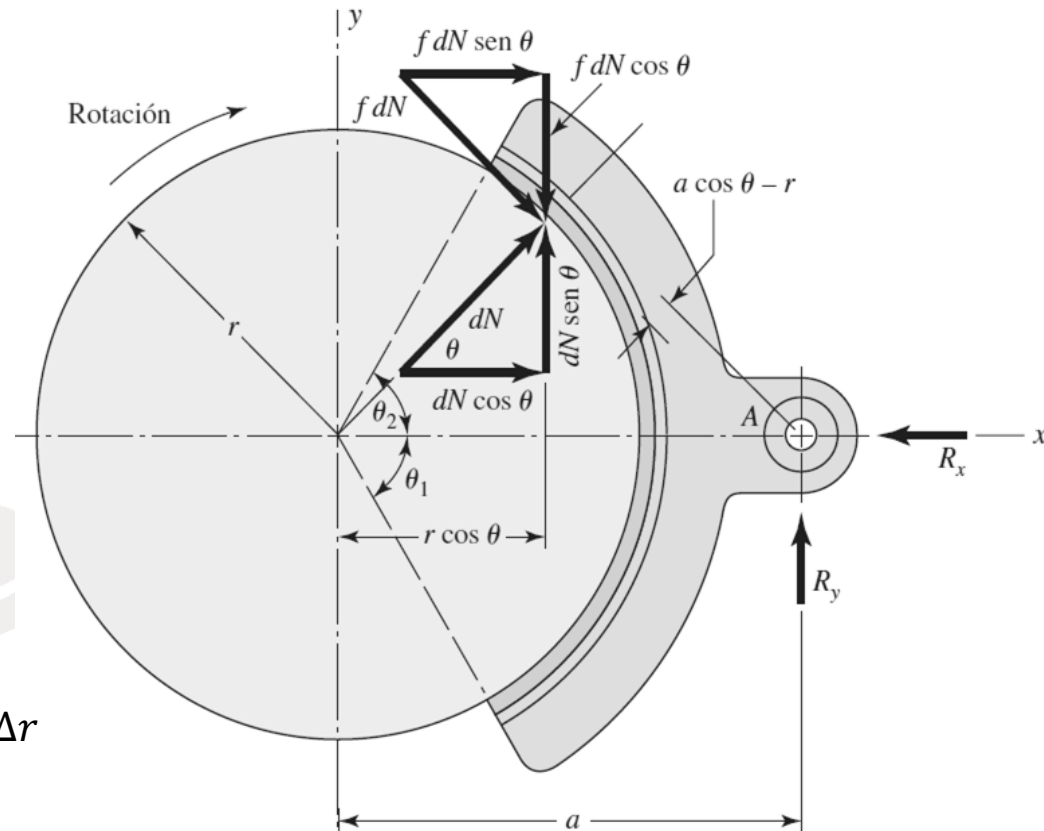
Análisis de freno de zapatas externas:

Caso de zapatas simétricas: punto 'A' de pivote de la zapata se sitúa a una distancia 'a' tal que los momentos de fricción se anulan → desgaste simétrico

1.- Distribución de presiones: Dependiente del ángulo 'θ' entre la normal a la superficie de contacto y la dirección de movimiento.



$$p = cte \cdot \Delta r$$



Considerando un desplazamiento de la zapata 'ΔX'. La componente del desplazamiento normal a la superficie de contacto (y por tanto la presión) será:

$$\Delta r = \Delta X \cdot \cos(\theta) \longrightarrow p = cte \cdot \Delta X \cdot \cos(\theta)$$

2.- Relación entre presión máxima y presión en cualquier punto: La presión máxima 'p_a' tiene lugar cuando θ=0° (cosθ=1). Por tanto:

$$\left. \begin{array}{l} p = cte \cdot \Delta X \cdot \cos(\theta) \\ p_a = cte \cdot \Delta X \cdot 1 \end{array} \right\} \frac{p}{p_a} = \frac{\cos(\theta)}{1} \longrightarrow \boxed{p = p_a \cos(\theta)}$$



Análisis de freno de zapatas externas:

Caso de zapatas simétricas:

3.- Ecuaciones de equilibrio:

Para cualquier ángulo, la fuerza normal diferencial que actúa es:

$$dN = p \cdot ds = p \cdot br d\theta$$

Como: $p = p_a \cos(\theta)$

$$dN = (p_a \cos \theta) \cdot b r d\theta$$

$$\sum M_A = 0 \rightarrow M_f - M_N = 0$$

$$M_f = \int_{\theta_1}^{\theta_2} f dN (a \cos \theta - r) = fr p_a b \left(a \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos^2 \theta d\theta - r \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta \right) = 0$$

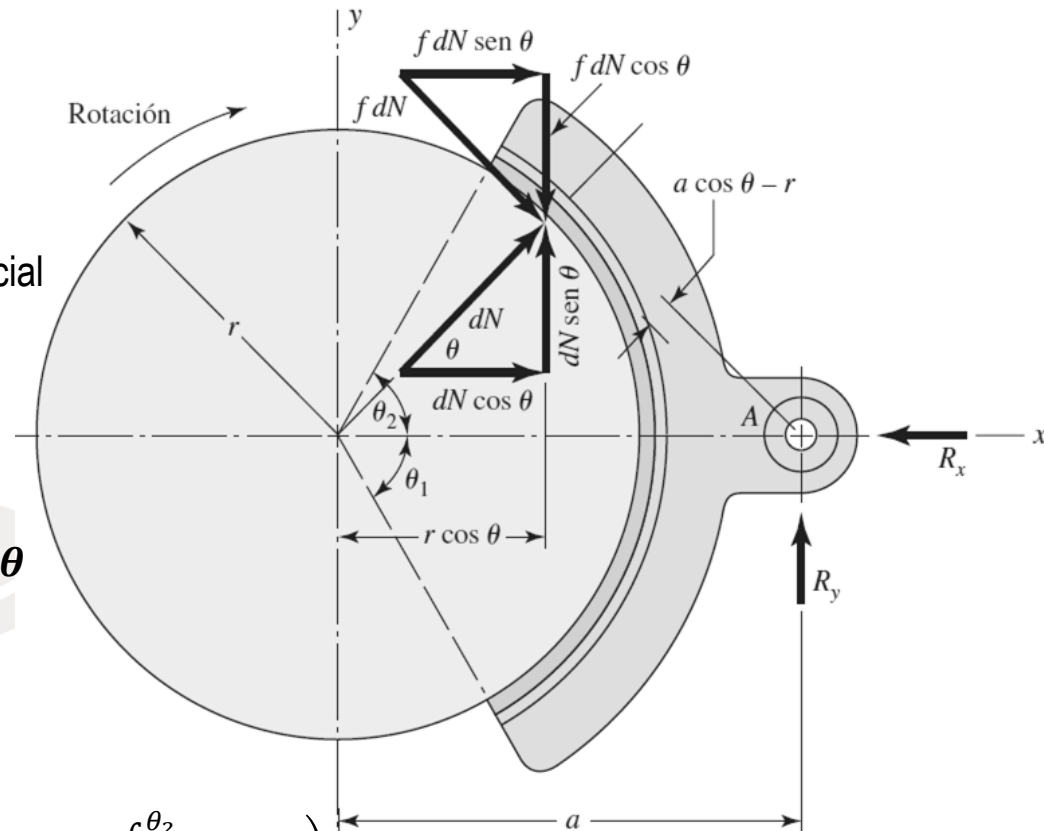
$$M_f = fr p_a b \left(a \left(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2} + \frac{\sin(2\theta_2) - \sin(2\theta_1)}{4} \right) - r (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \right) = 0$$

Como: $\theta_1 = -\theta_2$

$$M_f = fr p_a b \left(a \left(\theta_2 + \frac{\sin(2\theta_2)}{2} \right) - 2r \sin \theta_2 \right) = 0$$

Despejando 'a':

$$a = \frac{2r \sin \theta_2}{\theta_2 + \frac{\sin(2\theta_2)}{2}}$$





Análisis de freno de zapatas externas:

Caso de zapatas simétricas:

3.- Ecuaciones de equilibrio:

$$\sum F_x = 0 \rightarrow$$

$$R_x - \int_{\theta_1}^{\theta_2} dN \cos \theta - \int_{\theta_1}^{\theta_2} f dN \sin \theta = 0$$

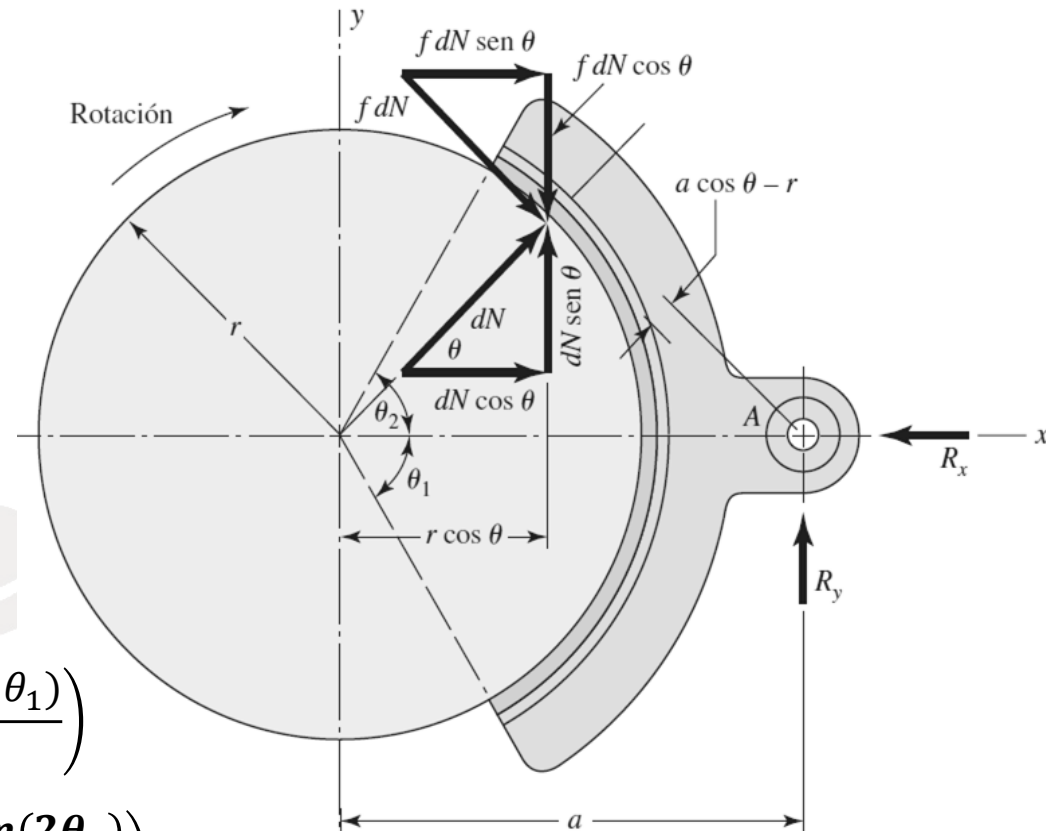
$$R_x = \int_{\theta_1}^{\theta_2} dN \cos \theta = r p_a b \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos^2 \theta d\theta$$

$$R_x = r p_a b \left(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2} + \frac{\sin(2\theta_2) - \sin(2\theta_1)}{4} \right)$$

$$\text{Como: } \theta_1 = -\theta_2 \rightarrow R_x = r p_a b \left(\theta_2 + \frac{\sin(2\theta_2)}{2} \right)$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow R_y - \int_{\theta_1}^{\theta_2} dN \sin \theta - \int_{\theta_1}^{\theta_2} f dN \cos \theta = 0 \rightarrow R_y = \int_{\theta_1}^{\theta_2} f dN \cos \theta = f r p_a b \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos^2 \theta d\theta$$

$$\text{Como: } \theta_1 = -\theta_2 \rightarrow R_y = f r p_a b \left(\theta_2 + \frac{\sin(2\theta_2)}{2} \right)$$





FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS EXTERNAS

Análisis de freno de zapatas externas:

Caso de zapatas simétricas:

3.- Ecuaciones de equilibrio:

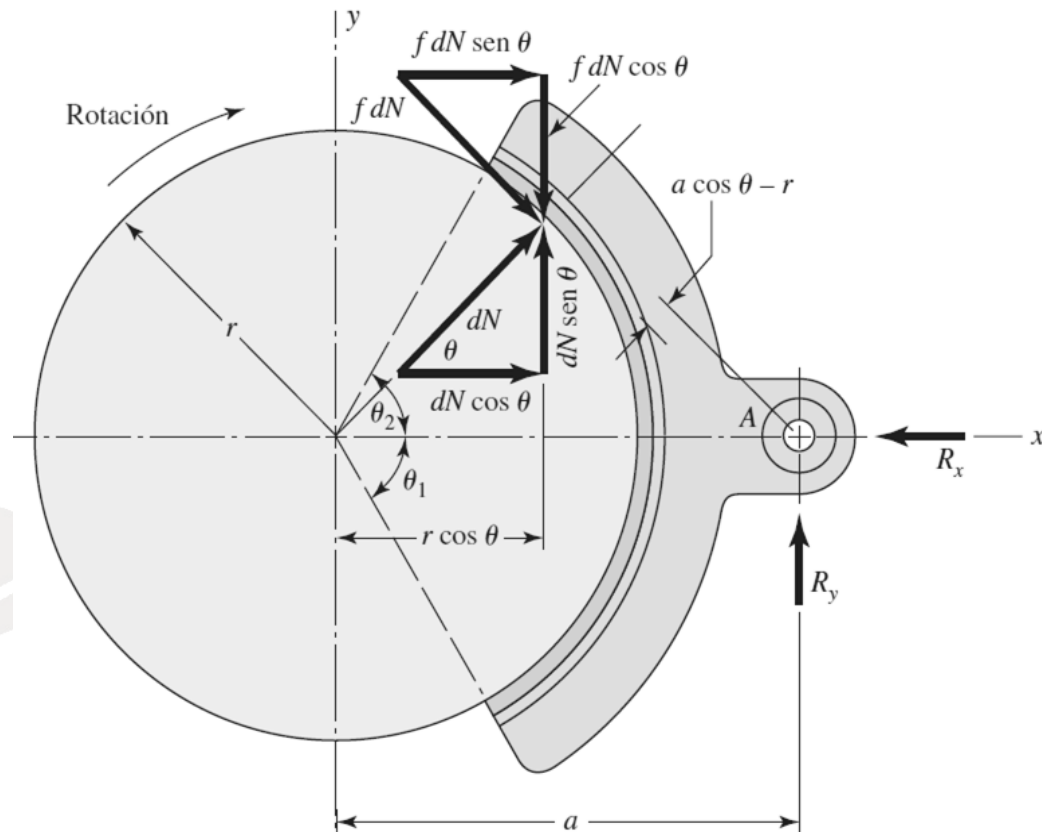
Par de frenado:

$$T = \int_{\theta_1}^{\theta_2} f dN r = f p_a b r^2 \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta$$

$$T = f p_a b r^2 (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

Como: $\theta_1 = -\theta_2$

$$T = 2 f p_a b r^2 \sin \theta_2$$





FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJERCICIO:

La figura muestra el embrague centrífugo de tambor de una motosierra, conectando el motor de la misma con el piñón que hace girar la cadena. El peso de cada zapata es de 45 gramos. Las posiciones y geometría de las zapatas en situación de reposo y contacto con el tambor se muestran en la figura. En reposo y sin guía, las tres zapatas contactan entre sí sin precarga alguna en los resortes (longitud libre del muelle de tracción). Determinar:

- Régimen de giro mínimo para que el embrague comienza a actuar
- Par transmitido por el embrague a regímenes de: 2000, 4000, 8000 y 15000 rpm
- Par máximo transmitible limitado por la presión de contacto y régimen al que se produce.
- Si el motor entrega un par constante de 5,5 Nm entre 2000 y 8000 rpm, determinar el régimen para el cual deja de producirse deslizamiento del embrague.
- En la situación del punto anterior, determinar la presión de contacto a la que se ven sometidas las zapatas.

DATOS:

Anchura: $b = 12 \text{ mm}$

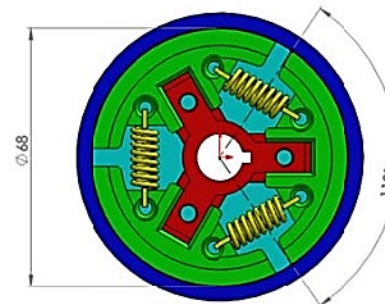
Material: Acero sinterizado

- $P_{adm} = 1,25 \text{ Mpa}$
- $\mu = 0,2$

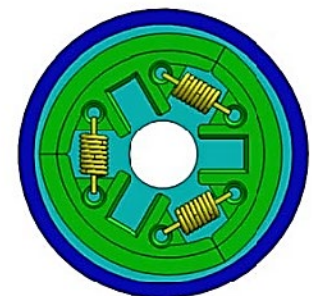
Diámetro tambor = 68 mm

Resortes:

- $D_{ext} = 7,3 \text{ mm}$
- $d = 1,3 \text{ mm}$
- $N_a = 8$
- Acero aleado templado ($G = 77,2 \text{ Gpa}$)



Embrague acoplado



Posición de montaje de resortes



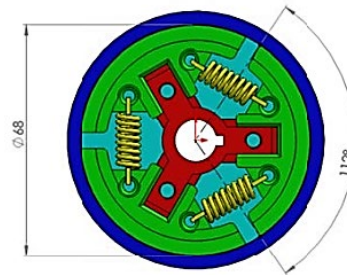
FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJERCICIO:

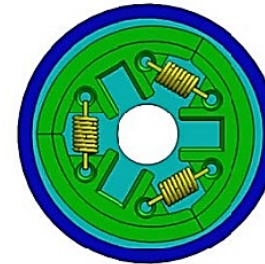
Cálculo inicial de los resortes

$$3(112^\circ) + 3(\theta) = 360^\circ$$

$$\theta = \frac{360^\circ - 336^\circ}{3} = 8^\circ$$



Embrague acoplado



Posición de montaje de resortes

$$\Delta l = r \left(2 * \operatorname{sen} \left(\frac{\theta}{2} \right) \right) = 4,74 \text{ mm}$$

DATOS:

Anchura: $b = 12 \text{ mm}$

Material: Acero sinterizado

- $P_{adm} = 1,25 \text{ Mpa}$
- $\mu = 0,2$

Diámetro tambor = 68 mm

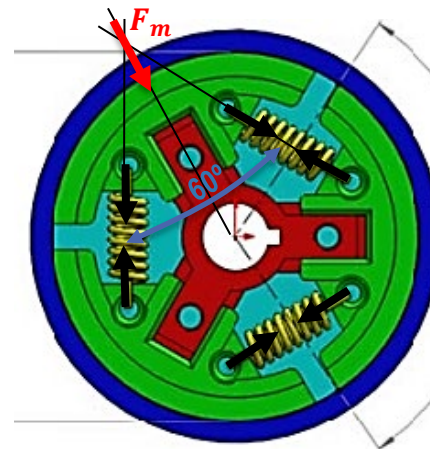
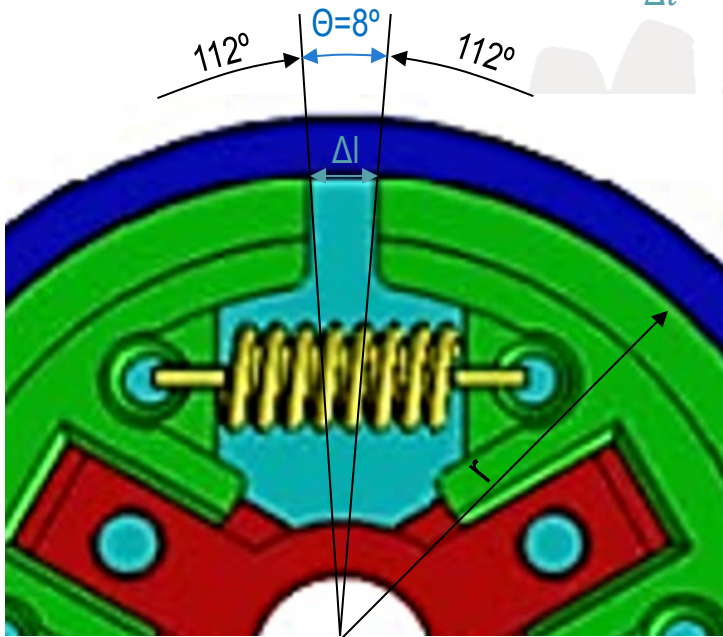
Peso zapatas = 45 g

Resortes:

- $D_{ext} = 7,3 \text{ mm}$
- $d = 1,3 \text{ mm}$
- $N_a = 8$
- $G = 77,2 \text{ Gpa}$

$$k = \frac{d^4 G}{8 D^3 N_a} = \frac{1,3^4 \cdot 77200}{8 \cdot (7,3 - 1,3)^3 \cdot 8} = 15,95 \text{ N/mm}$$

$$\Delta F = k \cdot \Delta l = 75,66 \text{ N} \longrightarrow \text{Fuerza por muelle}$$



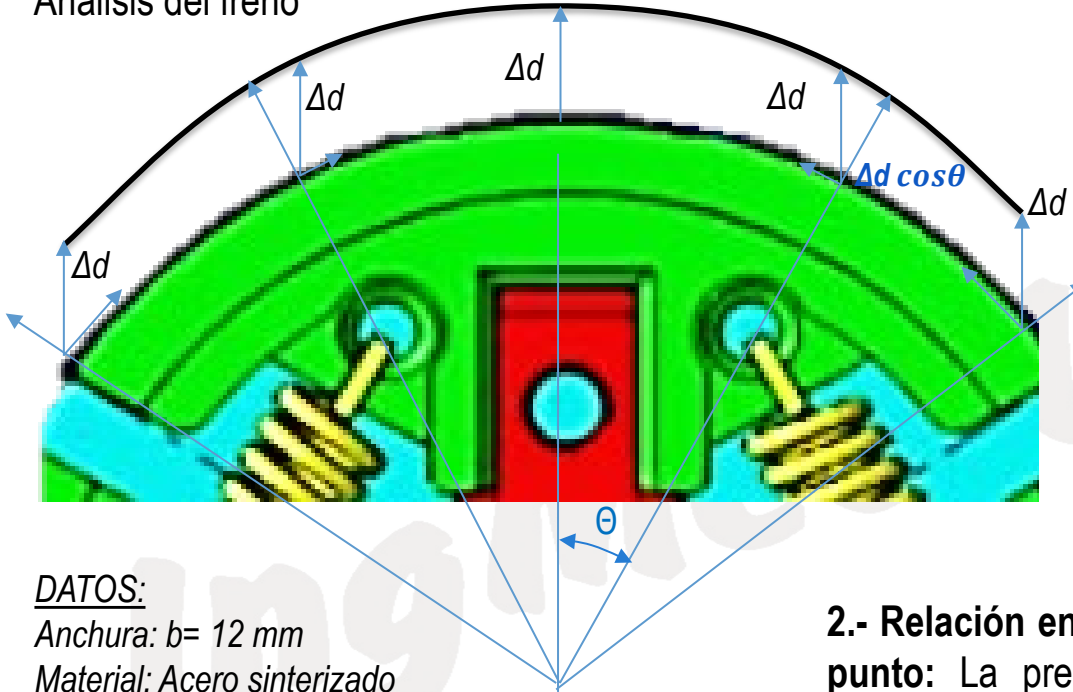
$$F_m = 2 (\Delta F \cdot \cos 30^\circ) = 131,05 \text{ N}$$



FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJERCICIO:

Análisis del freno



DATOS:

Anchura: $b = 12 \text{ mm}$

Material: Acero sinterizado

- $P_{adm} = 1,25 \text{ Mpa}$
- $\mu = 0,2$

Diámetro tambor = 68 mm

Peso zapatas = 45 g

Resortes:

- $D_{ext} = 7,3 \text{ mm}$
- $d = 1,3 \text{ mm}$
- $N_a = 8$
- $G = 77,2 \text{ Gpa}$

1.- Distribución de presiones:
Dependiente del ángulo ' θ ' entre la normal a la superficie de contacto y la dirección de movimiento.

Considerando un desplazamiento radial de la zapata ' Δd '. El desplazamiento normal a la superficie de contacto (y por tanto la presión) será:

$$p = \Delta d \cdot \cos(\theta)$$

2.- Relación entre presión máxima y presión en cualquier punto: La presión máxima ' p_a ' tiene lugar cuando $\theta = 0^\circ$ ($\cos \theta = 1$). Por tanto:

$$\left. \begin{array}{l} p = \Delta d \cdot \cos(\theta) \\ p_a = \Delta d \cdot 1 \end{array} \right\} \frac{p}{p_a} = \frac{\cos(\theta)}{1}$$

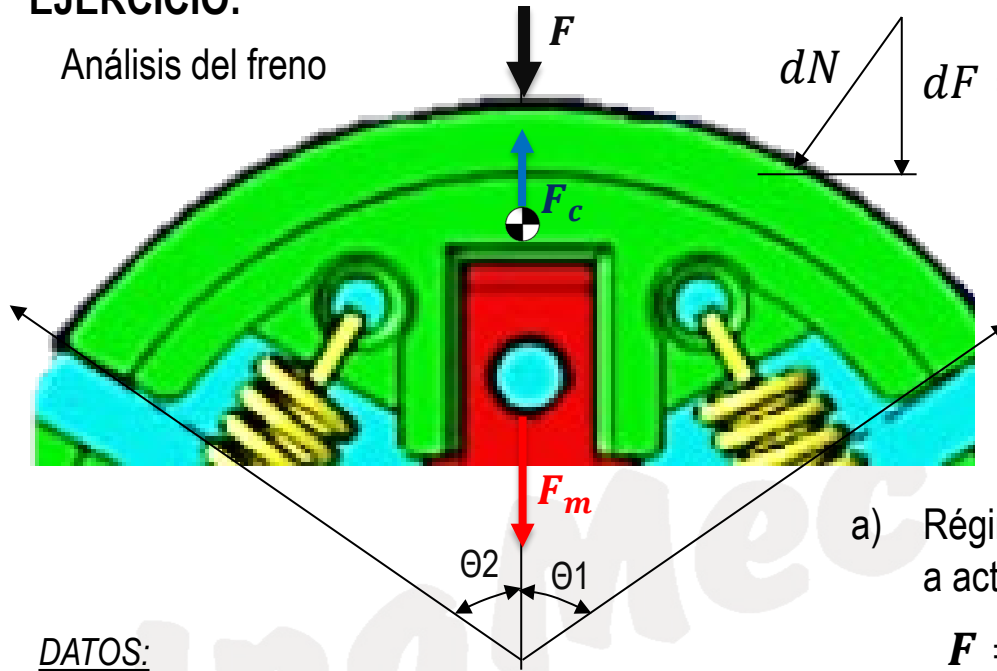
$$\boxed{p = p_a \cos(\theta)}$$



FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJERCICIO:

Análisis del freno



ENFOQUE 1

$$dF = dN \cos(\theta)$$

$$dN = p \cdot ds = (p_a \cos \theta) \cdot b r d\theta$$

3.- Ecuaciones de equilibrio en la zapata

$$\sum F = 0 \rightarrow F + F_m - F_c = 0$$

$$F = F_c - F_m$$

a) Régimen de giro mínimo para que el embrague comienza a actuar (límite $F=0$)

$$F = F_c - F_m = 0 \rightarrow F_c = F_m = 131,05 \text{ N}$$

Donde:

$$F_c = m \cdot \omega^2 r = m \cdot \frac{\pi^2}{900} n^2 r$$

Por tanto:

$$m \cdot \frac{\pi^2}{900} n^2 r = 131,05$$

$$n = \sqrt{\frac{900}{m \cdot r \cdot \pi^2} 131,05} \rightarrow n = 2795 \text{ [rpm]}$$

DATOS:

Anchura: $b = 12 \text{ mm}$

Material: Acero sinterizado

- $P_{adm} = 1,25 \text{ Mpa}$
- $\mu = 0,2$

Diámetro tambor = 68 mm

Peso zapatas = 45 g

Resortes:

- $D_{ext} = 7,3 \text{ mm}$
- $d = 1,3 \text{ mm}$
- $N_a = 8$
- $G = 77,2 \text{ Gpa}$

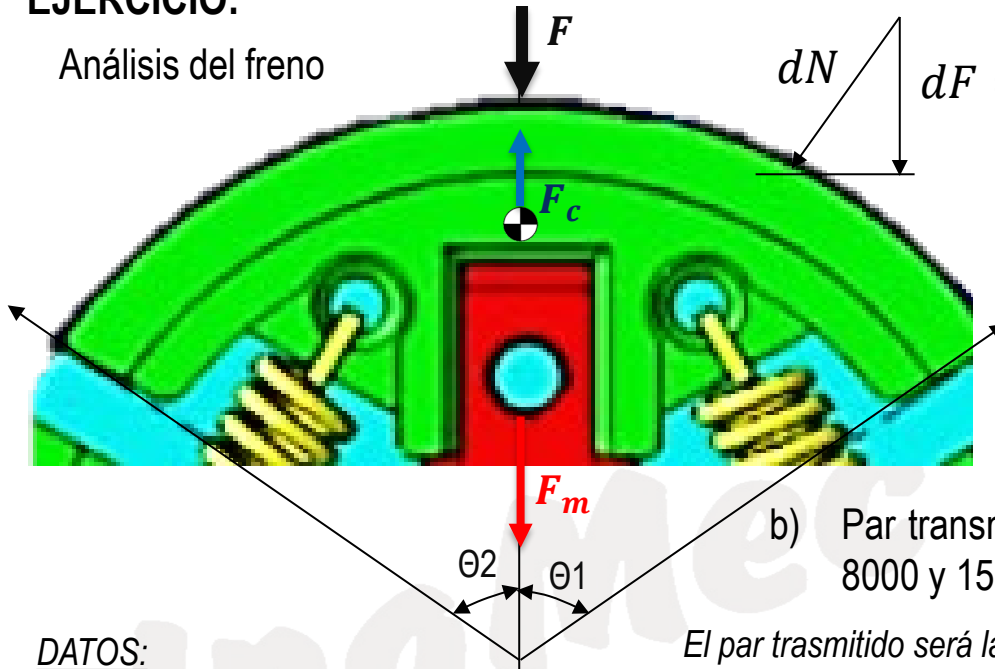


FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJERCICIO:

Análisis del freno

ENFOQUE 1



$$dF = dN \cos(\theta)$$

$$dN = p \cdot ds = (p_a \cos \theta) \cdot b r d\theta$$

$$\sum F = 0 \rightarrow F + F_m - F_c = 0$$

$$F = F_c - F_m \rightarrow F = m \cdot \frac{\pi^2}{900} n^2 r - F_m \quad (1)$$

b) Par transmitido por el embrague a regímenes de: 2000, 4000, 8000 y 15000 rpm

El par transmitido será la suma las fuerzas tangenciales del tambor por el radio de este:

$$T = 3 \cdot \int_{\theta_1}^{\theta_2} r f dN \rightarrow T = 3 \cdot p_a b r (r f) \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta \cdot d\theta$$

$$T = 3 \cdot p_a b r^2 f (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \quad (3)$$

'p_a' dependerá de la fuerza 'F' de contacto entre ambas superficies, que se obtiene:

$$F = \int_{\theta_1}^{\theta_2} dN (\cos \theta) \rightarrow F = p_a b r \left[\frac{\theta_2 - \theta_1}{2} + \frac{1}{4} (\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1) \right]$$

$$p_a = \frac{F}{b r \left(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2} + \frac{1}{4} (\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1) \right)} \quad (2)$$

DATOS:

Anchura: $b = 12 \text{ mm}$

Material: Acero sinterizado

- $P_{adm} = 1,25 \text{ Mpa}$
- $\mu = 0,2$

Diámetro tambor = 68 mm

Peso zapatas = 45 g

Resortes:

- $D_{ext} = 7,3 \text{ mm}$
- $d = 1,3 \text{ mm}$
- $N_a = 8$
- $G = 77,2 \text{ Gpa}$

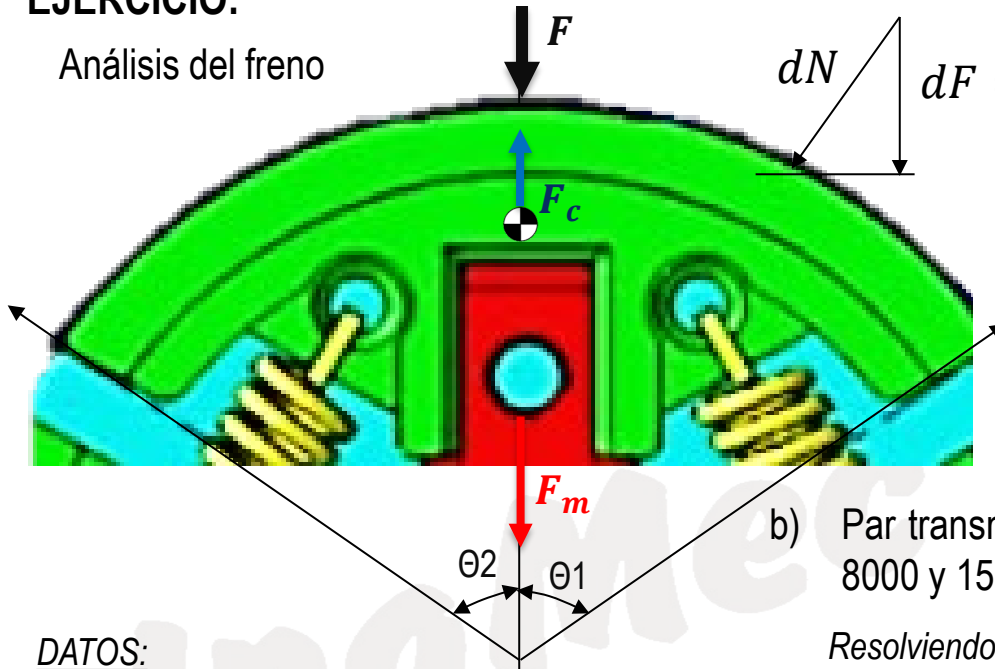


FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJERCICIO:

Análisis del freno

ENFOQUE 1



$$dF = dN \cos(\theta)$$

$$dN = p \cdot ds = (p_a \cos \theta) \cdot b r d\theta$$

$$\sum F = 0 \rightarrow F + F_m - F_c = 0$$

$$F = F_c - F_m$$

b) Par transmitido por el embrague a regímenes de: 2000, 4000, 8000 y 15000 rpm

Resolviendo las expresiones 1, 2 y 3 para cada velocidad:

DATOS:

Anchura: $b = 12 \text{ mm}$

Material: Acero sinterizado

- $P_{adm} = 1,25 \text{ Mpa}$
- $\mu = 0,2$

Diámetro tambor = 68 mm

Peso zapatas = 45 g

Resortes:

- $D_{ext} = 7,3 \text{ mm}$
- $d = 1,3 \text{ mm}$
- $N_a = 8$
- $G = 77,2 \text{ Gpa}$

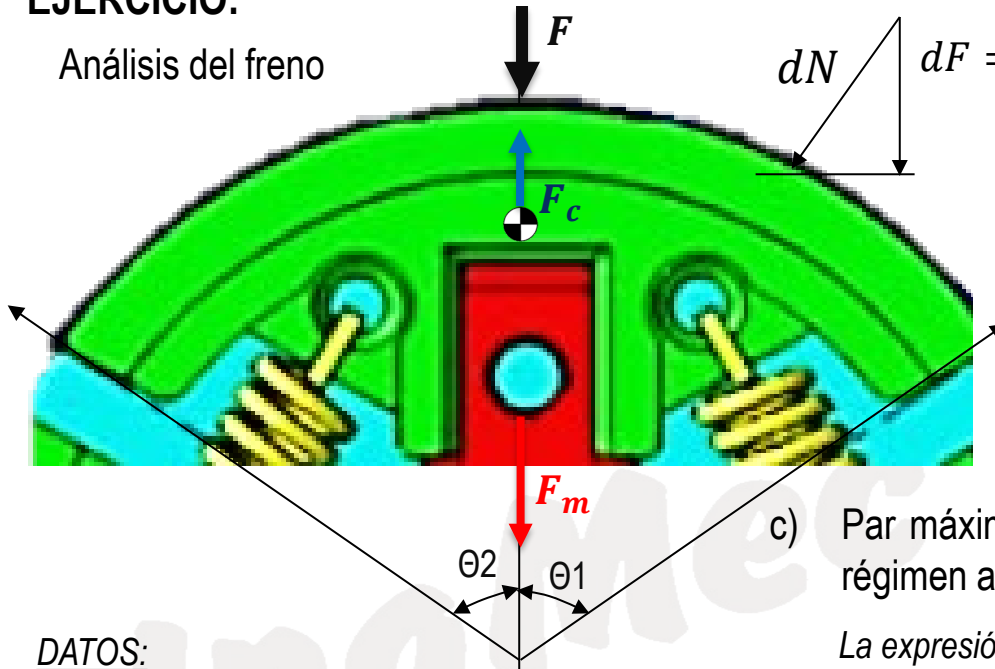
n [rpm]	F [N] 1	Pa [MPa] 2	T [Nm] 3
2000	0	0	0
4000	137,41	0,23	3,23
8000	1073,81	1,60	22,13
15000	3775,12	6,20	85,54



FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJERCICIO:

Análisis del freno



ENFOQUE 1

$$F = m \cdot \frac{\pi^2}{900} n^2 r - F_m \quad (1)$$

$$p_a = \frac{F}{b r \left(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2} + \frac{1}{4} (\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1) \right)} \quad (2)$$

$$T = 3 \cdot p_a b r^2 f (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \quad (3)$$

c) Par máximo transmitible limitado por la presión de contacto y régimen al que se produce

La expresión (3) limitando $P_a = P_{adm} = 1,25 \text{ MPa}$

$$T = 17,25 \text{ [Nm]}$$

La expresión (2) limitando $P_a = P_{adm} = 1,25 \text{ MPa}$

$$F = 734,9 \text{ [N]}$$

Sustituyendo en (1):

$$F = m \cdot \frac{\pi^2}{900} n^2 r - F_m \rightarrow n = \sqrt{\frac{900}{m r \pi^2} (F + F_m)}$$

$$n = 7184 \text{ [rpm]}$$

DATOS:

Anchura: $b = 12 \text{ mm}$

Material: Acero sinterizado

- $P_{adm} = 1,25 \text{ Mpa}$
- $\mu = 0,2$

Diámetro tambor = 68 mm

Peso zapatas = 45 g

Resortes:

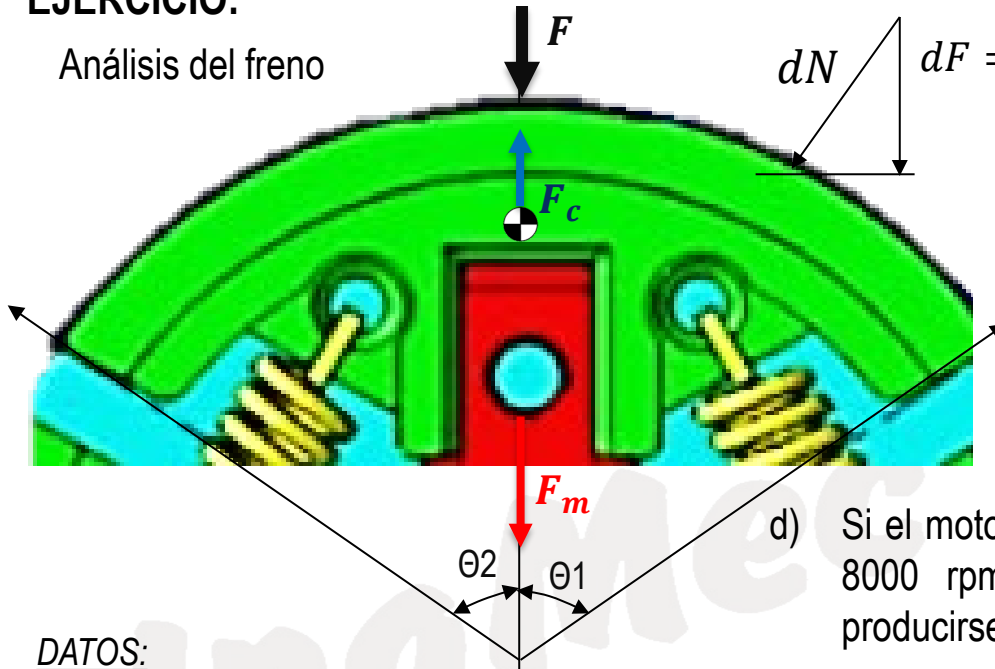
- $D_{ext} = 7,3 \text{ mm}$
- $d = 1,3 \text{ mm}$
- $N_a = 8$
- $G = 77,2 \text{ Gpa}$



FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJERCICIO:

Análisis del freno



ENFOQUE 1

$$F = m \cdot \frac{\pi^2}{900} n^2 r - F_m \quad (1)$$

$$p_a = \frac{F}{b r \left(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2} + \frac{1}{4} (\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1) \right)} \quad (2)$$

$$T = 3 \cdot p_a b r^2 f (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \quad (3)$$

d) Si el motor entrega un par constante de 5,5 Nm entre 2000 y 8000 rpm, determinar el régimen para el cual deja de producirse deslizamiento del embrague.

DATOS:

Anchura: $b = 12 \text{ mm}$

Material: Acero sinterizado

- $P_{adm} = 1,25 \text{ Mpa}$
- $\mu = 0,2$

Diámetro tambor = 68 mm

Peso zapatas = 45 g

Resortes:

- $D_{ext} = 7,3 \text{ mm}$
- $d = 1,3 \text{ mm}$
- $N_a = 8$
- $G = 77,2 \text{ Gpa}$

Dejará de deslizar cuando el par del embrague llegue a igualar el par del motor ($T = 5,5 \text{ Nm}$). Sustituyendo en (3), (2) y (1):

$$(3) \quad T = 3 \cdot p_a b r^2 f (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \rightarrow p_a = 0,40 \text{ [MPa]}$$

$$(2) \quad p_a = \frac{F}{b r \left(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2} + \frac{1}{4} (\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1) \right)} \rightarrow F = 234,25 \text{ [N]}$$

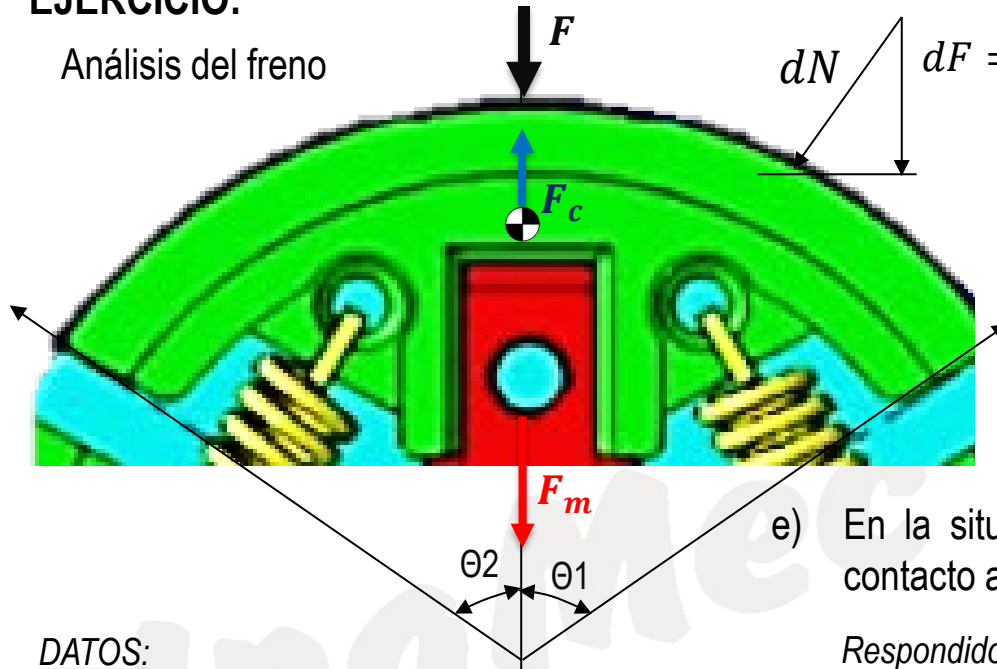
$$(1) \quad F = m \cdot \frac{\pi^2}{900} n^2 r - F_m \rightarrow n = 4666 \text{ [rpm]}$$



FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJERCICIO:

Análisis del freno



ENFOQUE 1

$$F = m \cdot \frac{\pi^2}{900} n^2 r - F_m \quad (1)$$

$$p_a = \frac{F}{b r \left(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2} + \frac{1}{4} (\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1) \right)} \quad (2)$$

$$T = 3 \cdot p_a b r^2 f (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \quad (3)$$

e) En la situación del punto anterior, determinar la presión de contacto a la que se ven sometidas las zapatas.

Respondido en el apartado anterior:

$$(3) \quad T = 3 \cdot p_a b r^2 f (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \rightarrow p_a = 0,40 \text{ [MPa]}$$

DATOS:

Anchura: $b = 12 \text{ mm}$

Material: Acero sinterizado

- $P_{adm} = 1,25 \text{ Mpa}$
- $\mu = 0,2$

Diámetro tambor = 68 mm

Peso zapatas = 45 g

Resortes:

- $D_{ext} = 7,3 \text{ mm}$
- $d = 1,3 \text{ mm}$
- $N_a = 8$
- $G = 77,2 \text{ Gpa}$

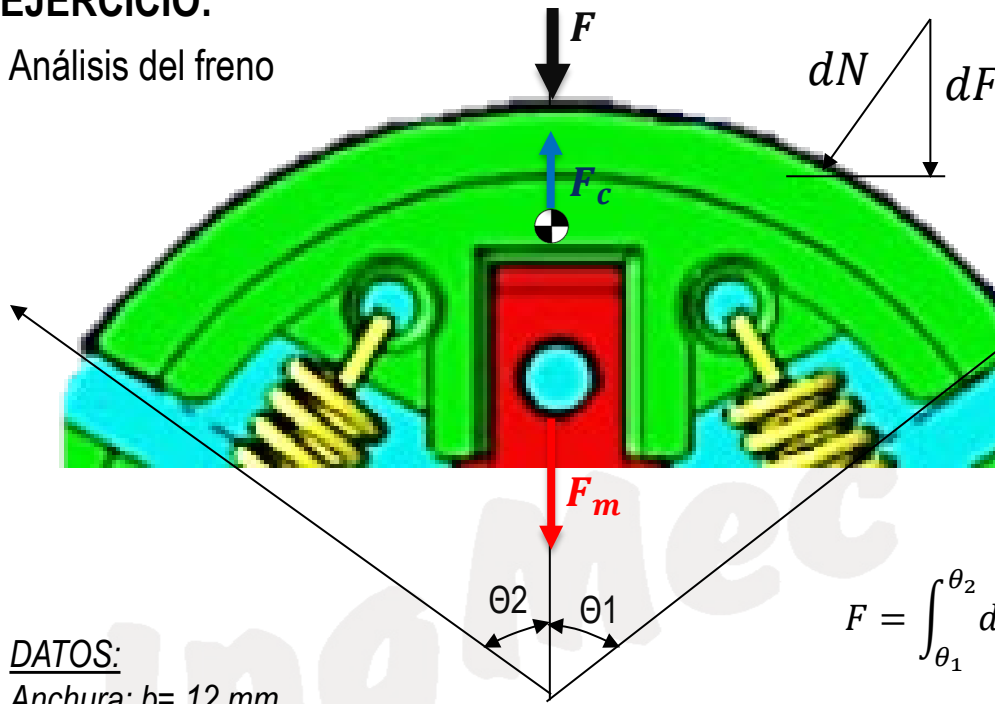


FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJERCICIO:

Análisis del freno

ENFOQUE 2



$$dF = dN \cos(\theta)$$

$$dN = p \cdot ds = (p_a \cos \theta) \cdot b r d\theta$$

$$\sum F = 0 \rightarrow F + F_m - F_c = 0$$

$$F = F_c - F_m$$

Donde:

$$F = \int_{\theta_1}^{\theta_2} dF = \int_{\theta_1}^{\theta_2} dN (\cos \theta) \rightarrow F = p_a b r \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos^2 \theta \cdot d\theta$$

$$F = p_a b r \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} = p_a b r \left[\frac{\theta_2 - \theta_1}{2} + \frac{1}{4} (\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1) \right]$$

$$p_a b r = \frac{F}{\frac{\theta_2 - \theta_1}{2} + \frac{1}{4} (\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1)}$$

1

DATOS:

Anchura: $b = 12 \text{ mm}$

Material: Acero sinterizado

- $P_{adm} = 1,25 \text{ Mpa}$
- $\mu = 0,2$

Diámetro tambor = 68 mm

Peso total zapatas = 45 g

Resortes:

- $D_{ext} = 7,3 \text{ mm}$
- $d = 1,3 \text{ mm}$
- $N_a = 8$
- $G = 77,2 \text{ Gpa}$

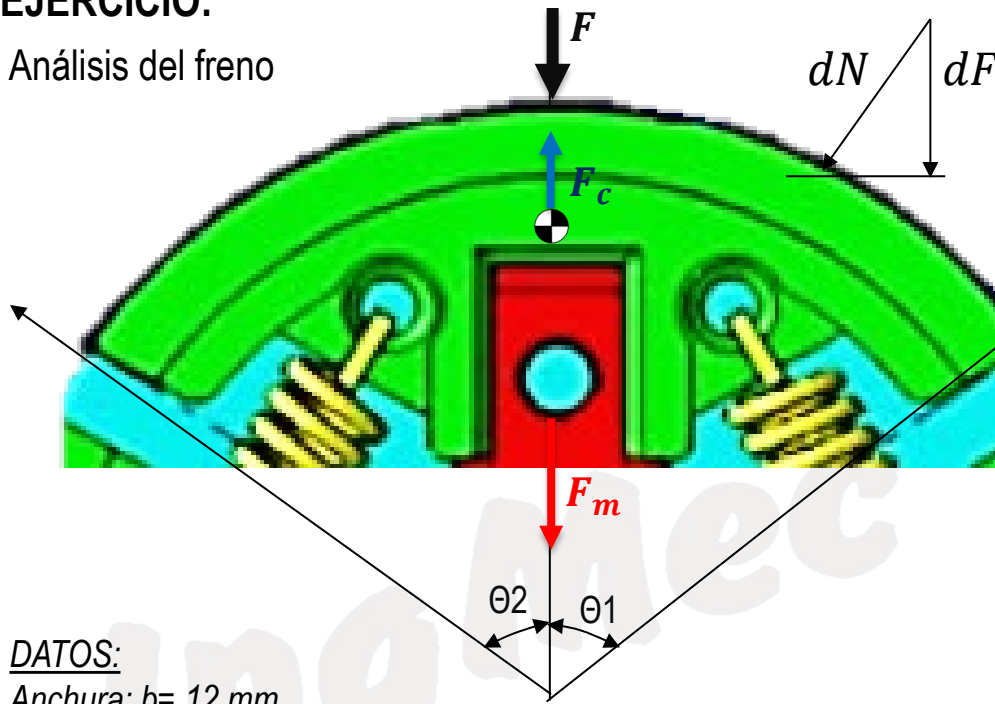


FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJERCICIO:

Análisis del freno

ENFOQUE 2



DATOS:

Anchura: $b = 12 \text{ mm}$

Material: Acero sinterizado

- $P_{adm} = 1,25 \text{ Mpa}$
- $\mu = 0,2$

Diámetro tambor = 68 mm

Peso total zapatas = 45 g

Resortes:

- $D_{ext} = 7,3 \text{ mm}$
- $d = 1,3 \text{ mm}$
- $N_a = 8$
- $G = 77,2 \text{ Gpa}$

$$T = (3,938E - 7)n^2 - 3,076$$

$$dF = dN \cos(\theta)$$

Por otro lado, el par transmitido será la suma las fuerzas tangenciales del tambor por el radio de este:

$$T = 3 \cdot \int_{\theta_1}^{\theta_2} r f dN$$

$$T = 3 \cdot p_a b r (r f) \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta \cdot d\theta$$

$$T = 3 \cdot p_a b r (r f) (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

Sustituyendo en 1 y operando:

$$T = \frac{6 F r f (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)}{(\theta_2 - \theta_1) + \frac{1}{2} (\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1)}$$

Como $\theta_1 = -\theta_2$

$$T = \frac{12 r f \sin \theta_2}{2\theta_2 + \sin 2\theta_2} F \quad 2$$

$$\text{Además: } F = (m \cdot \frac{\pi^2}{900} n^2 r - F_m)$$

$$T = \frac{12 r f \sin \theta_2}{2\theta_2 + \sin 2\theta_2} (m \cdot \frac{\pi^2}{900} n^2 r - F_m)$$

$$T = \frac{12 r f \sin \theta_2}{2\theta_2 + \sin 2\theta_2} \frac{m r \pi^2}{900} n^2 - \frac{12 F_m r f \sin \theta_2}{2\theta_2 + \sin 2\theta_2}$$



FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJERCICIO:

ENFOQUE 2

- a) Régimen de giro mínimo para que el embrague comienza a actuar ($T=0$)

$$0 = (3,938E - 7)n^2 - 3,076$$

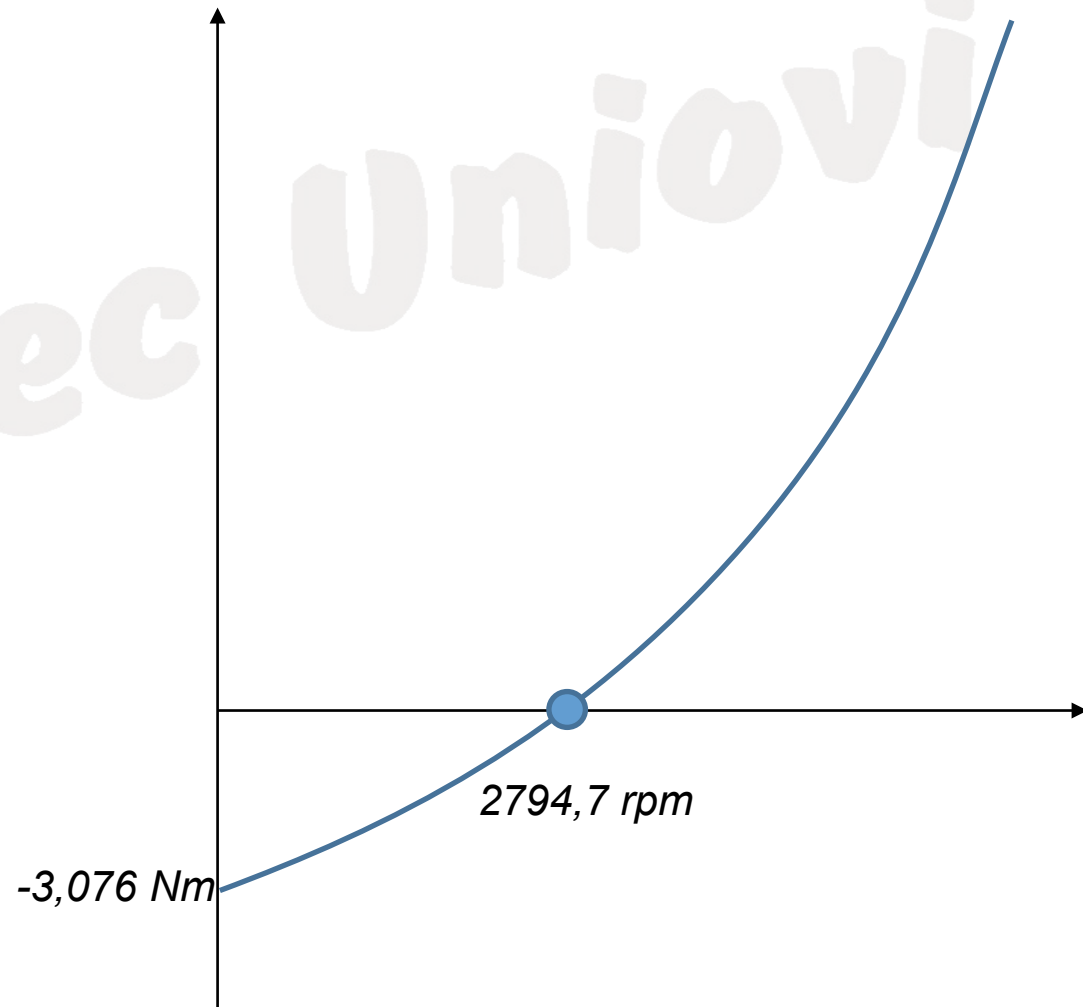
$$n = 2794,7 \text{ [rpm]}$$

- b) Par transmitido a regímenes de: $n=2000, 4000, 8000$ y 15000 rpm

Sustituyendo para cada valor de 'n':

N [rpm]	T [Nm]
0	0
2000	0
4000	3,226
8000	22,13
15000	85,54

$$T = (3,938E - 7)n^2 - 3,076$$





FRENOS DE TAMBOR: ZAPATAS INTERNAS

EJERCICIO:

ENFOQUE 2

- c) Par máximo transmitible limitado por la presión de contacto y régimen al que se produce.

De la expresión de par, limitando a $p_a = 1,25 \text{ [Mpa]}$

$$T = 6 \cdot p_a b r (r f)(\sen \theta_2)$$

$$T = 17,25 \text{ [Nm]}$$

$$17,25 \text{ Nm}$$

Sustituyendo: $17,15 = (3,938E - 7)n^2 - 3,076$

$$n = 7184 \text{ [rpm]}$$

- d) A par constante de 5,5 Nm entre 2000 y 8000 rpm, determinar el régimen para el cual deja de desliz.

Sustituyendo para $T = 5,5 \text{ [Nm]}$:

$$5,5 = (3,938E - 7)n^2 - 3,076$$

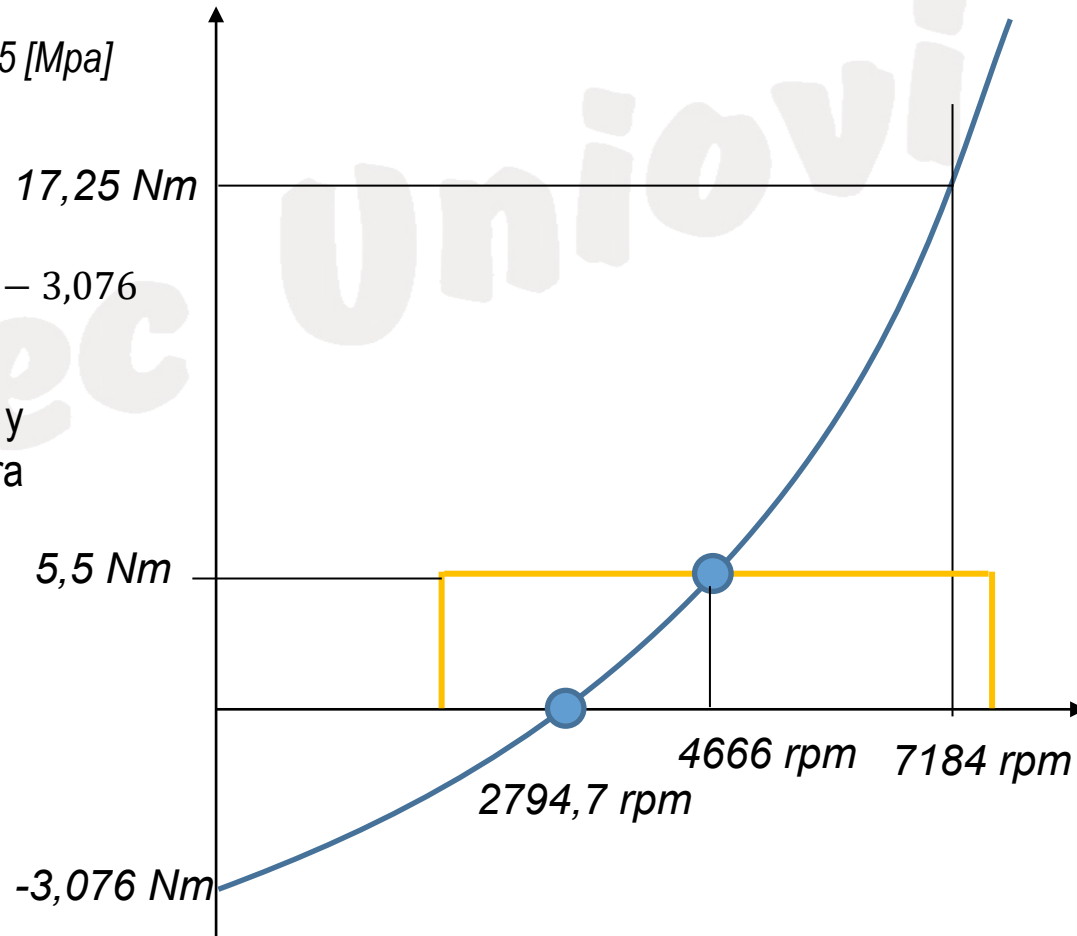
$$n = 4666 \text{ [rpm]}$$

- e) Para la situación del punto anterior, presión de contacto en las zapatas:

De la expresión de par, para $T = 5,5 \text{ [Nm]}$

$$T = 6 \cdot p_a b r (r f)(\sen \theta_2) \longrightarrow p_a = 0,371 \text{ [MPa]}$$

$$T = (3,938E - 7)n^2 - 3,076$$

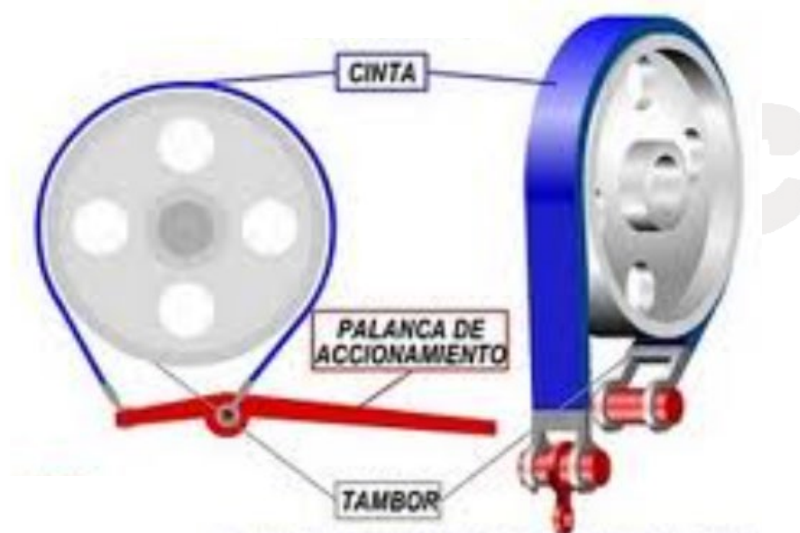




FRENOS DE CINTA

Utilizan una banda elástica que 'abraza' al tambor. Se ejerce la fuerza de frenado al aplicar tensión en dicha banda

Utilizado en máquinas excavadoras, montacargas y otra maquinaria.





Análisis de freno de zapatas externas:

De acuerdo al esquema, debido a la fricción y el giro del tambor, el extremo P_1 de la banda tendrá una tensión mayor que el extremo P_2 .

Escribiendo las ecuaciones de equilibrio sobre un elemento diferencial de la banda. En dirección vertical:

$$(P + dP) \sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) + P \sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) - dN = 0$$

Para ángulos pequeños:

$$\begin{cases} \sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) \approx \frac{d\theta}{2} \\ dP \sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) \approx 0 \end{cases}$$

$$Pd\theta = dN \quad (1)$$

En dirección horizontal:

$$(P + dP) \cos\left(\frac{d\theta}{2}\right) - P \cos\left(\frac{d\theta}{2}\right) - f dN = 0$$

Para ángulos pequeños: $\cos\left(\frac{d\theta}{2}\right) \approx 1$

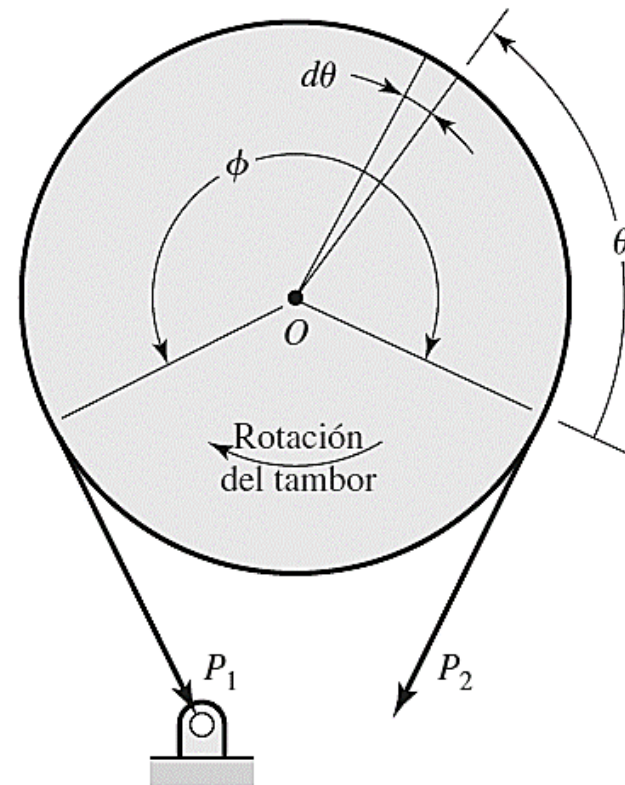
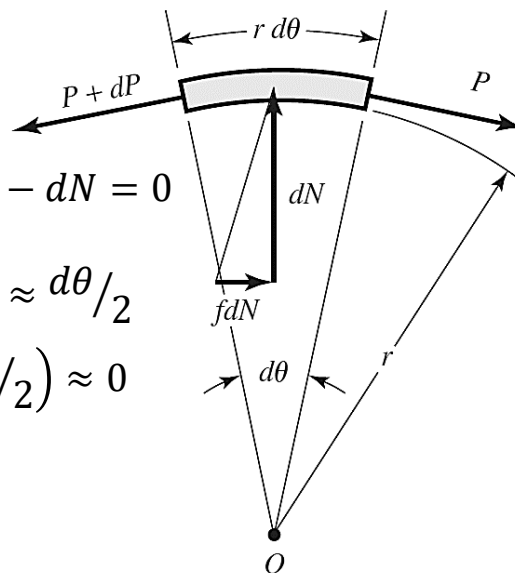
$$dP = f dN \quad (2)$$

Sustituyendo 'dN' de (1) en (2):

$$dP = f P d\theta \longrightarrow \frac{dP}{P} = f d\theta$$

Integrando:

$$\int_{P_2}^{P_1} \frac{dP}{P} = f \int_0^\phi d\theta \longrightarrow \ln \frac{P_1}{P_2} = f\phi \longrightarrow \frac{P_1}{P_2} = e^{f\phi}$$





Análisis de freno de zapatas externas:

El par de frenado 'T', puede determinarse a partir de la siguiente expresión:

$$T = \int_{P_2}^{P_1} r f dN$$

Sustituyendo 'f dN' en ② ($dP = f dN$):

$$T = r \int_{P_2}^{P_1} dP \longrightarrow T = r (P_1 - P_2)$$

Por otro lado, la fuerza normal 'dN' que actúa sobre un diferencial de superficie 'ds' será:

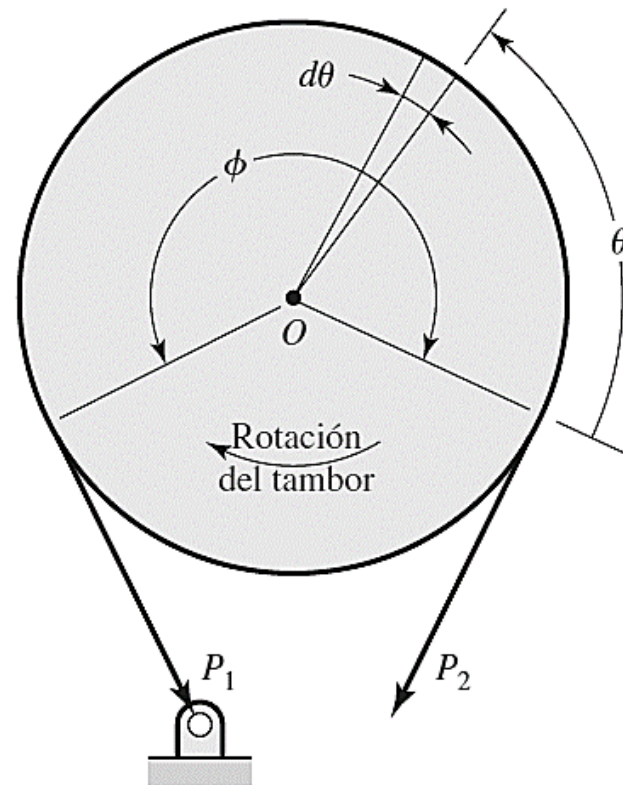
$$dN = p \cdot ds = p \cdot br d\theta$$

Sustituyendo 'dN' en ① ($P d\theta = dN$):

$$P d\theta = p \cdot br d\theta \longrightarrow P = p \cdot br \longrightarrow p = \frac{P}{br}$$

Es decir, la presión sobre el tambor y la tensión en la banda son proporcionales. Por tanto, el punto de máxima presión, será también el de máxima tensión en la banda ('P₁'), que ocurre al inicio del contacto con el tambor:

$$p_a = \frac{P_1}{br}$$

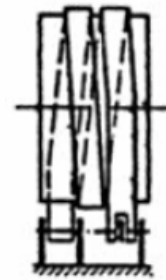
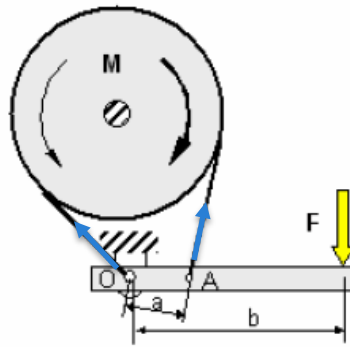
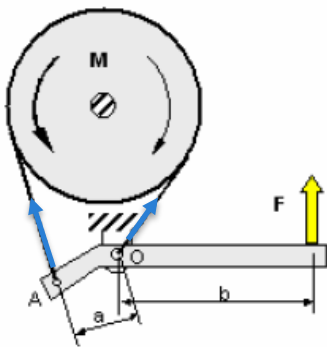




FRENOS DE CINTA

Normalmente es accionado mediante un sistema de palanca/s que generan tensión en la banda. Existen tres tipos de configuraciones:

SIMPLE

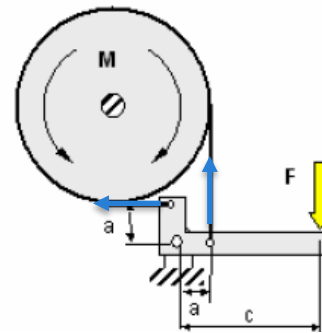
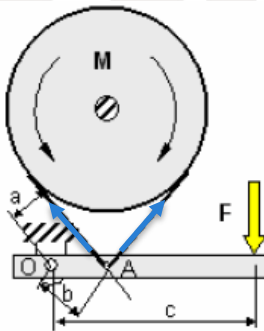
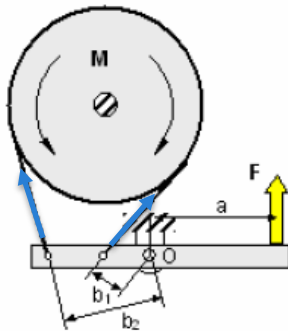


$$\sum M_O = 0$$

$$F \cdot b - F_A \cdot a = 0$$

$$F = \frac{F_A \cdot a}{b}$$

ADICIONAL

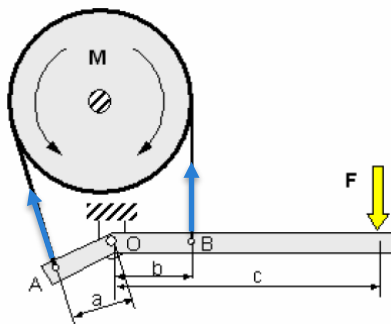


$$\sum M_O = 0$$

$$F \cdot c - F_A \cdot a - F_B \cdot b = 0$$

$$F = \frac{F_A \cdot a + F_B \cdot b}{c}$$

DIFERENCIAL



$$\sum M_O = 0$$

$$F \cdot c + F_A \cdot a - F_B \cdot b = 0$$

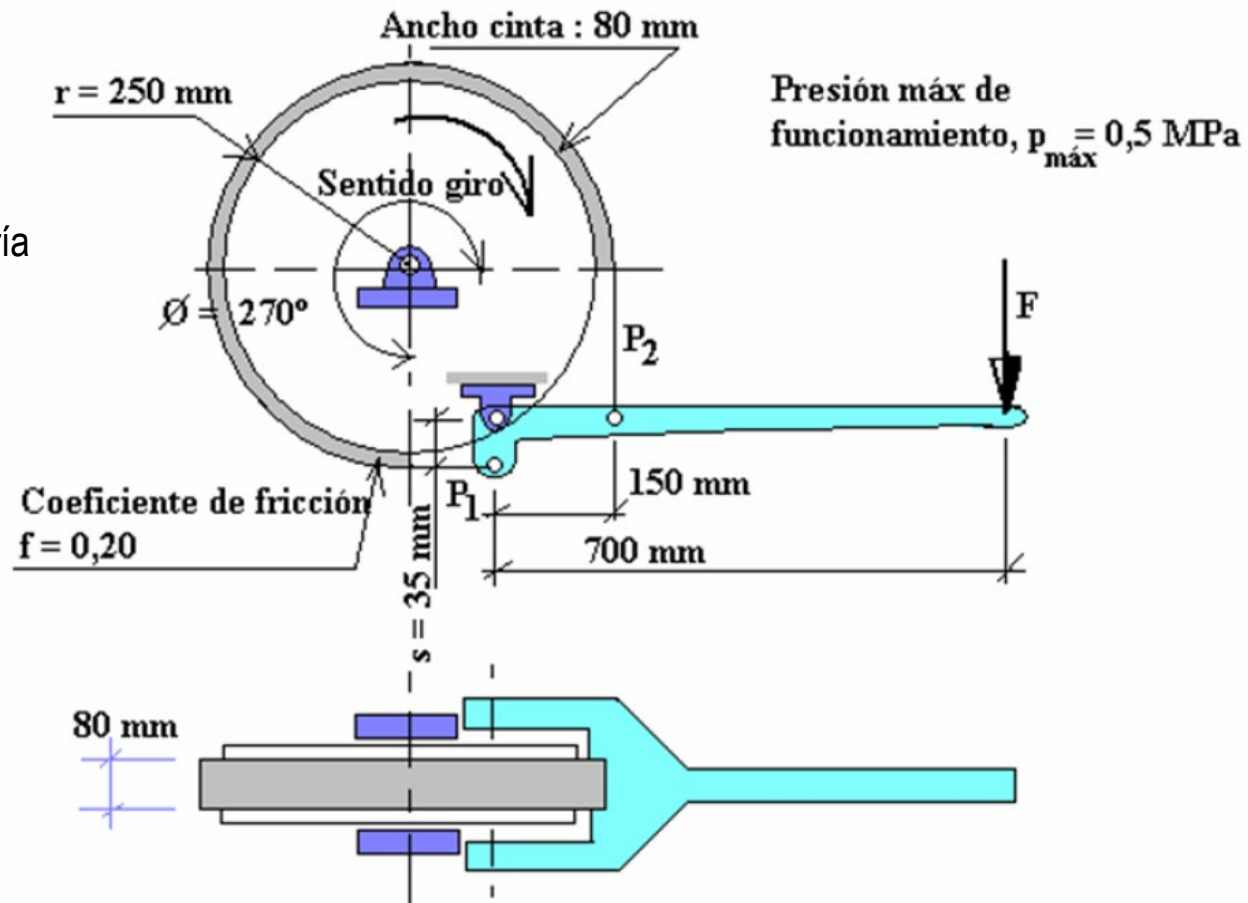
$$F = \frac{F_B \cdot b - F_A \cdot a}{c} \xrightarrow{F = 0} \text{AUTOBLOCANTE}$$



EJERCICIO:

En la figura se muestra un freno de cinta diferencial con las características de funcionamiento del material de fricción. Determinar:

- Par de frenado
- Fuerza de accionamiento 'F'
- Dimensión de 's' que provocaría el autobloqueo del freno





FRENOS DE CINTA

EJERCICIO:

a) Par de frenado

$$T = r (P_1 - P_2)$$

La máxima tensión en la banda (' P_1 '), limitada por la presión admisible del material ' p_a ', será:

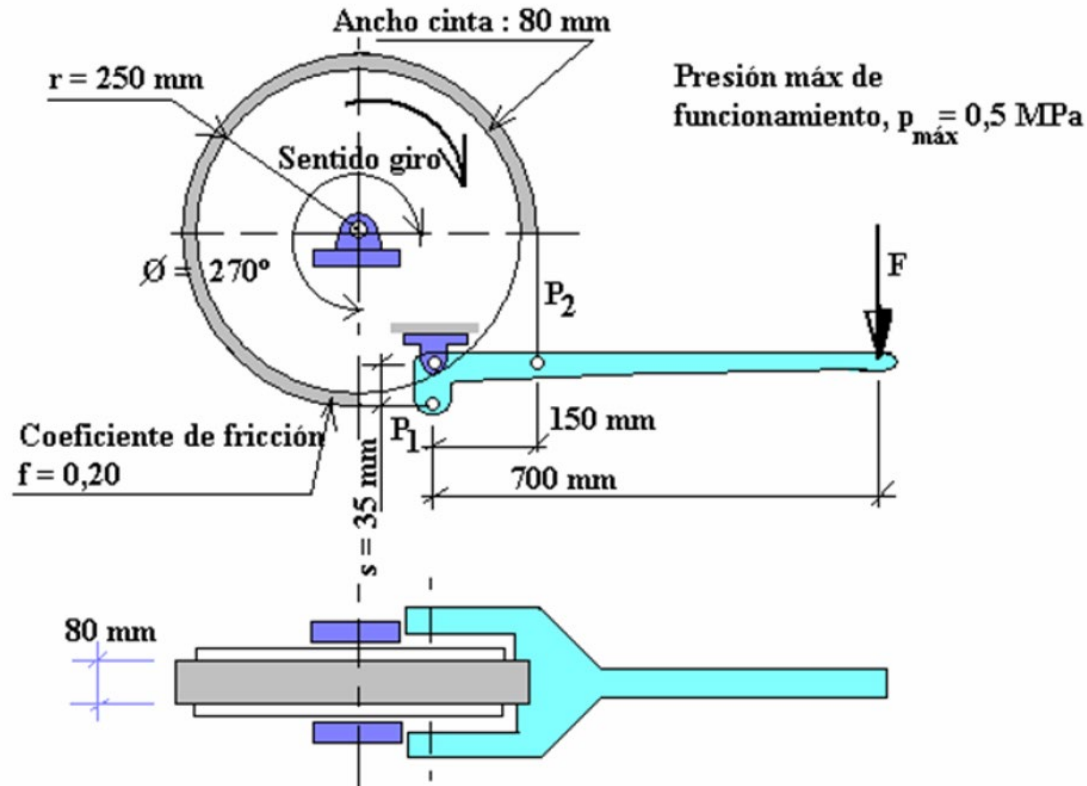
$$p_a = \frac{P_1}{br} \rightarrow P_1 = p_a br$$

$$P_1 = 0,5 \cdot 80 \cdot 250 = 10000 \text{ N}$$

A partir de la relación entre presiones máxima (' P_1 ') y mínima (' P_2 '):

$$\frac{P_1}{P_2} = e^{f\phi} \rightarrow P_2 = \frac{P_1}{e^{f\phi}} \rightarrow P_2 = \frac{10000}{e^{0,2 \cdot 3\pi/2}} = 3896,6 \text{ N}$$

Sustituyendo: $T = 0,25 (10000 - 3896,6) = 1526 \text{ Nm}$





FRENOS DE CINTA

EJERCICIO:

b) Fuerza de accionamiento 'F'

$$\sum M_O = 0$$

$$F \cdot 0,7 + P_1 \cdot 0,035 - P_2 \cdot 0,15 = 0$$

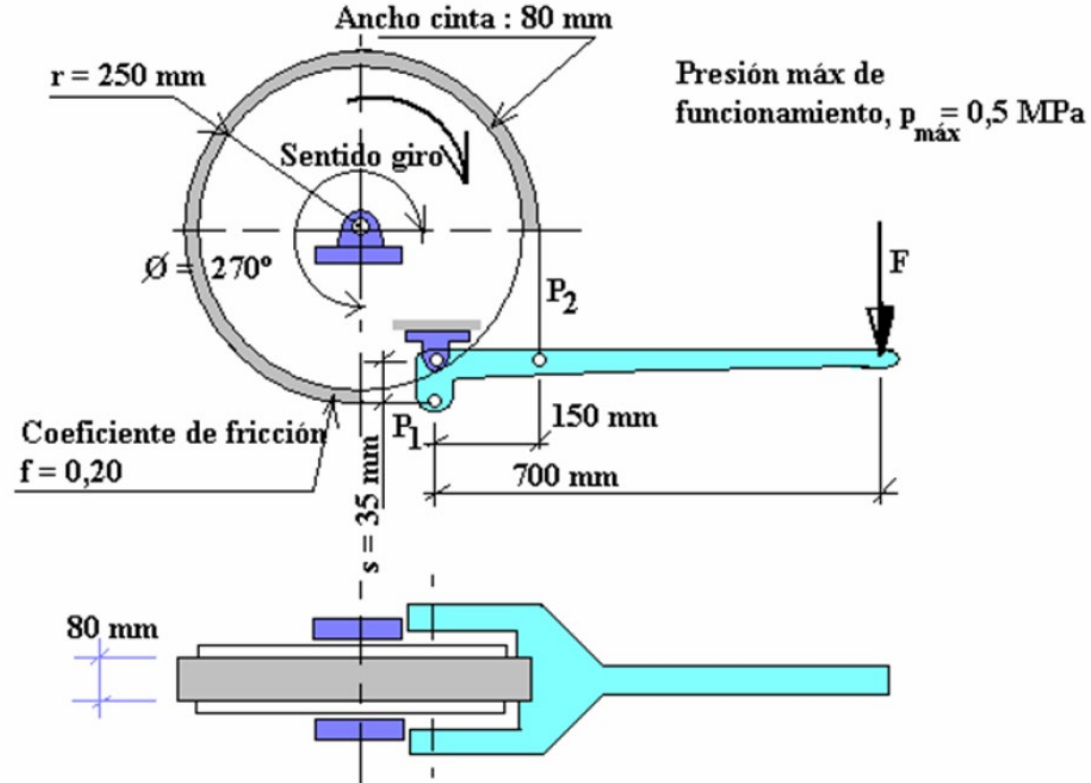
$$F = \frac{3896,6 \cdot 0,15 - 10000 \cdot 0,035}{0,7}$$

$$F = 335 \text{ N}$$

c) Dimensión de 's' que provocaría el autobloqueo del freno

$$\frac{3896,6 \cdot 0,15 - 10000 \cdot s}{0,7} = 0$$

$$s = \frac{3896,6 \cdot 0,15}{10000} = 0,058 \text{ m}$$







EJERCICIO:

a) Par de frenado

$$T = r (P_1 - P_2)$$

La máxima tensión en la banda (' P_1 '), limitada por la presión admisible del material ' p_a ', será:

$$p_a = \frac{P_1}{br} \rightarrow P_1 = p_a br$$

$$P_1 = 1,2 \cdot 50 \cdot \frac{350}{2} = 10500 \text{ N}$$

A partir de la relación entre presiones máxima (' P_1 ') y mínima (' P_2 '):

$$\frac{P_1}{P_2} = e^{f\phi} \rightarrow P_2 = \frac{P_1}{e^{f\phi}}$$

Es necesario determinar en ángulo total de contacto:

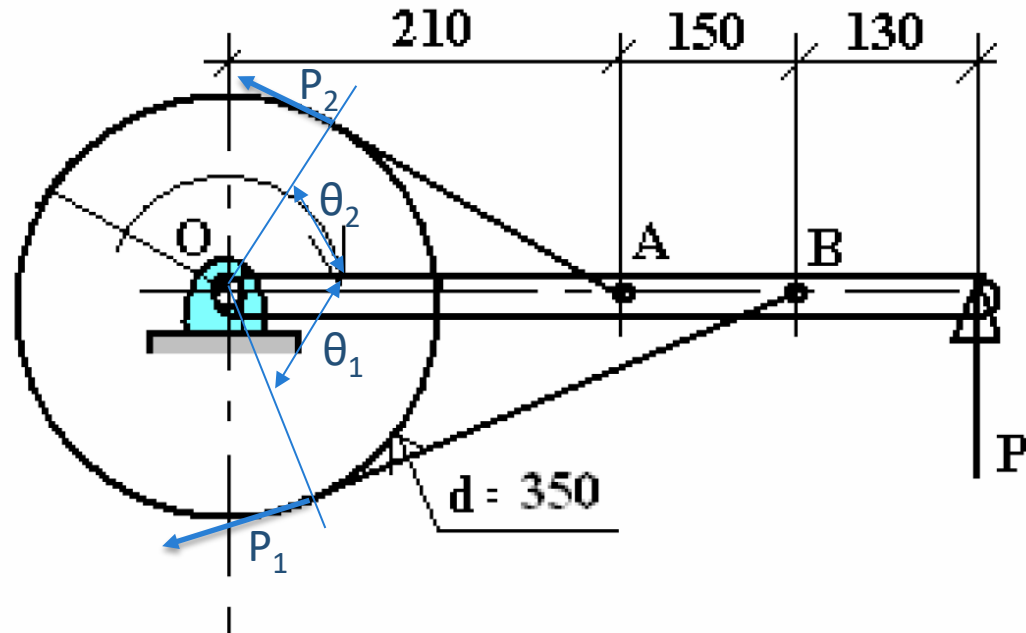
$$\phi = 2\pi - \theta_1 - \theta_2$$

Donde:
$$\left[\begin{array}{l} \cos\theta_1 = \frac{350/2}{210 + 150} \rightarrow \theta_1 = 1,063 \text{ rad} \\ \cos\theta_2 = \frac{350/2}{210} \rightarrow \theta_2 = 0,585 \text{ rad} \end{array} \right] \phi = 4,634 \text{ rad}$$

$$P_2 = \frac{10500}{e^{0,25 \cdot 4,634}} = 3296,3 \text{ N}$$

$$T = \frac{350}{2} (10500 - 3296,3)$$

$$T = 1260,6 \text{ Nm}$$





EJERCICIO:

b) Fuerza de accionamiento 'F'

$$\sum M_O = 0$$

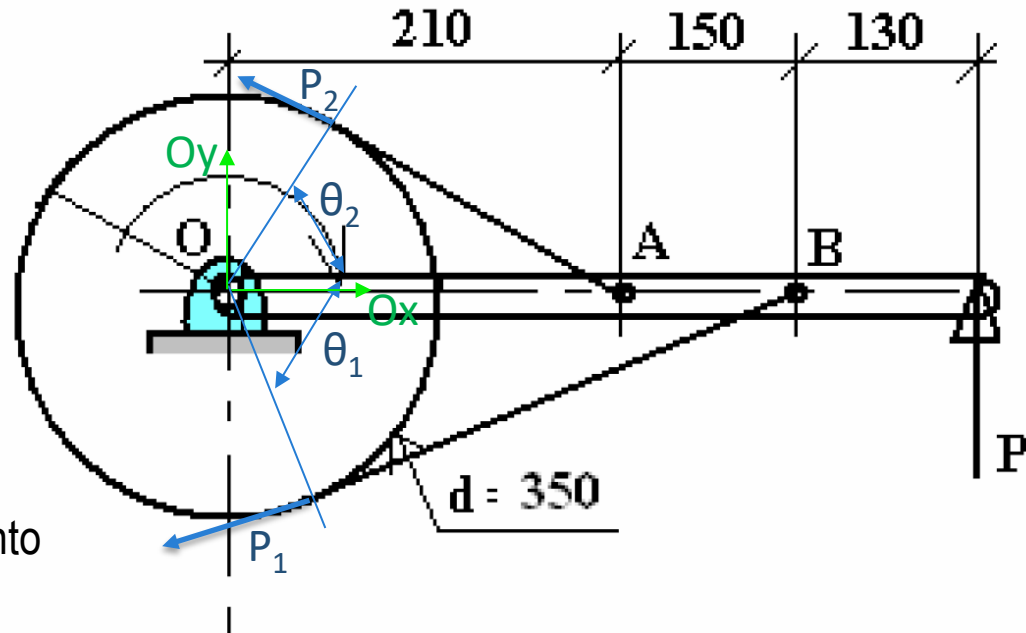
$$P(0,21 * 0,15 * 0,13) + P_2\left(\frac{350}{2}\right) - P_1\left(\frac{350}{2}\right) = 0$$

$$P = 2572,8 \text{ N}$$

c) Reacciones en el punto de pivotamiento del brazo 'O'

$$\sum F_x = 0 \rightarrow O_x - P_1 \cos(90 - \theta_1) - P_2 \cos(90 - \theta_2) = 0 \rightarrow O_x = 10998 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow O_y + P - P_1 \sin(90 - \theta_1) + P_2 \sin(90 - \theta_2) = 0 \rightarrow O_y = -214,5 \text{ N}$$





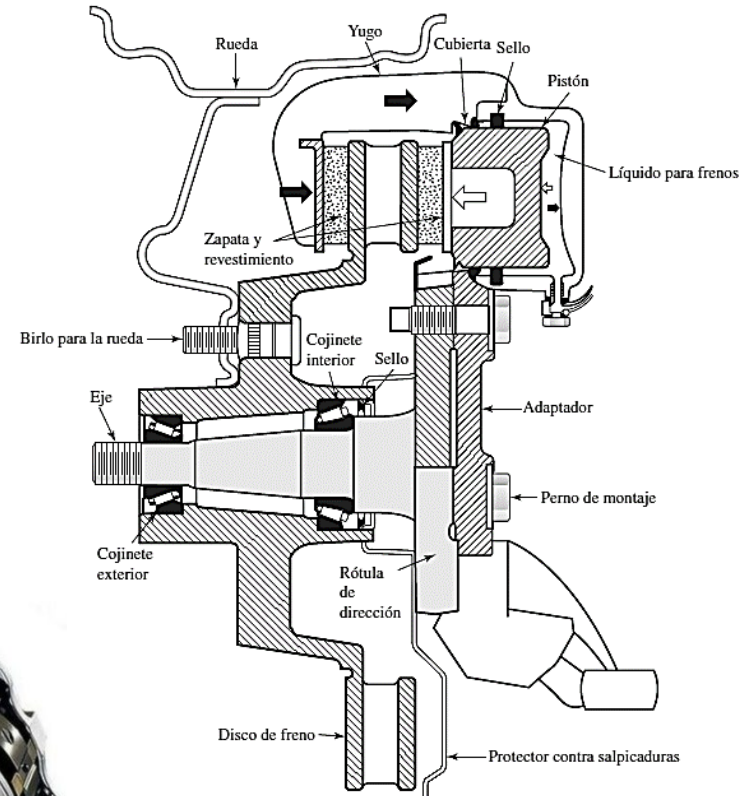
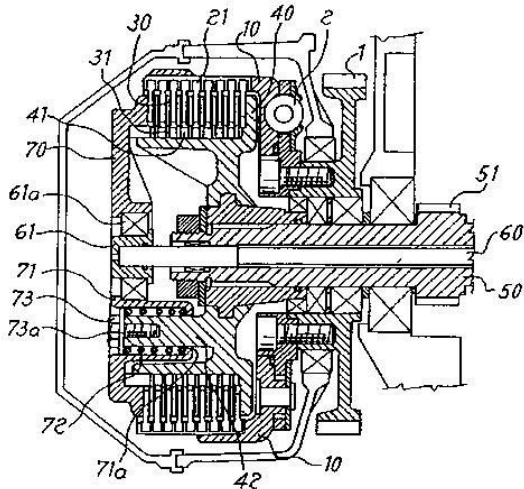
FRENOS Y EMBRAGUES DE DISCO

De accionamiento axial

Amplia área de contacto en poco espacio

Disipación eficiente del calor

Poco sensible a agentes externos (no Autoenergizante)





Análisis de embrague de disco:

1.- Distribución de presiones: Existen dos hipótesis:

- Desgaste uniforme: si el disco es rígido existirá inicialmente mayor desgaste en las áreas externas (mayor velocidad relativa). Este desgaste irregular variará la presión para permitir un desgaste uniforme.
- Presión uniforme: Empleando elementos elásticos en el sistema de aplicación de la fuerza. Permite a la zapata y el disco un contacto de presión uniforme.

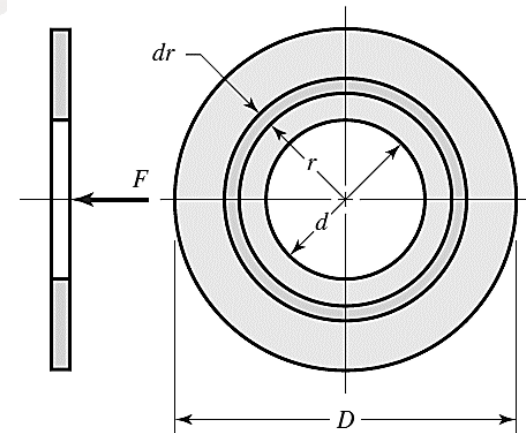
2.- Relación entre presión máxima y presión en cualquier punto:

Desgaste uniforme: El desgaste axial ('w') puede expresarse en función de la presión y velocidad de contacto:

$$w = Cte \cdot p V \cdot t$$

Si el desgaste es constante, el producto pV también deberá serlo, por tanto:

$$\left. \begin{aligned} p V = cte &\longrightarrow p V = p_a V_a \\ \text{Como: } V = \omega r &\end{aligned} \right\} \begin{aligned} p \omega r &= p_a \omega r_a \\ p r &= p_a \frac{d}{2} \end{aligned}$$



Presión uniforme: En este caso la presión en cualquier punto de contacto será igual a la presión máxima:

$$p = p_a$$



Análisis de embrague de disco:

3.- Ecuaciones de equilibrio:

Desgaste uniforme: De acuerdo al esquema, la fuerza axial actuando sobre un elemento diferencial de superficie 'ds' será:

$$\left. \begin{aligned} dF &= p \cdot ds = p \cdot 2\pi r dr \\ \text{Como: } pr &= p_a \frac{d}{2} \end{aligned} \right\} dF = p_a d\pi dr$$

$$\sum F_{axial} = 0 \rightarrow F = \int_{d/2}^{D/2} dF = p_a d\pi \int_{d/2}^{D/2} dr \rightarrow F = p_a d\pi \frac{1}{2} (D - d) \quad (1)$$

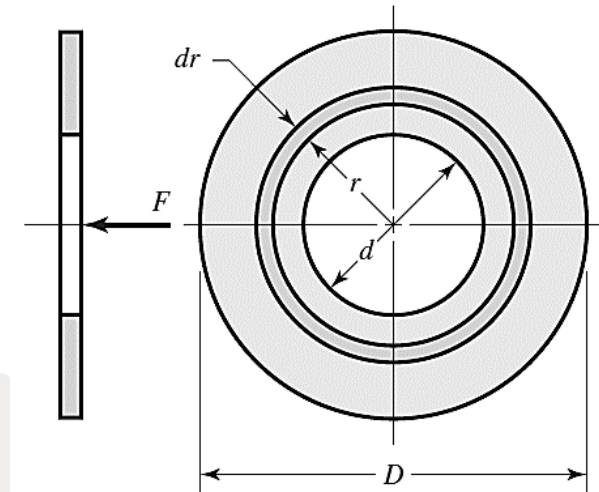
El par de frenado puede expresarse como:

$$T = \int_{d/2}^{D/2} r f dF = f p_a d\pi \int_{d/2}^{D/2} r dr \rightarrow T = p_a f d\pi \frac{1}{8} (D^2 - d^2) \quad (2)$$

Sustituyendo (1) en (2):

$$T = F f \frac{1}{4} (D + d)$$

NOTA: Expresión calculada para una pareja de superficies de contacto. Este valor deberá ser multiplicado por el número total de superficies de fricción en contacto



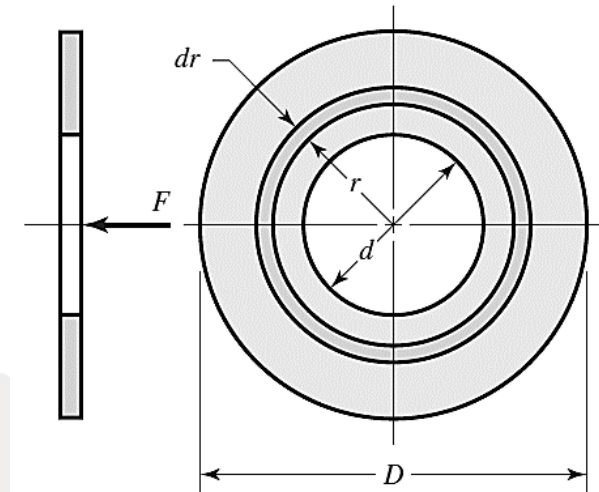


Análisis de embrague de disco:

3.- Ecuaciones de equilibrio:

Presión uniforme: De acuerdo al esquema, la fuerza axial actuando sobre un elemento será:

$$\left. \begin{aligned} dF &= p \cdot ds = p \cdot 2\pi r dr \\ \text{Como: } p &= p_a \end{aligned} \right\} dF = p_a 2\pi r dr$$



$$\sum F_{axial} = 0 \rightarrow F = \int_{d/2}^{D/2} dF = 2\pi p_a \int_{d/2}^{D/2} r dr \rightarrow F = p_a \pi \frac{1}{4} (D^2 - d^2) \quad (1)$$

El par de frenado puede expresarse como:

$$T = \int_{d/2}^{D/2} r f dF = 2\pi f p_a \int_{d/2}^{D/2} r^2 dr \rightarrow T = p_a f \pi \frac{1}{12} (D^3 - d^3) \quad (2)$$

Sustituyendo (1) en (2):

$$T = F f \frac{1}{3} \frac{D^3 - d^3}{D^2 - d^2}$$

NOTA: Expresión calculado para una pareja de superficies de contacto. Este valor deberá ser multiplicado por el número total de superficies de fricción en contacto.

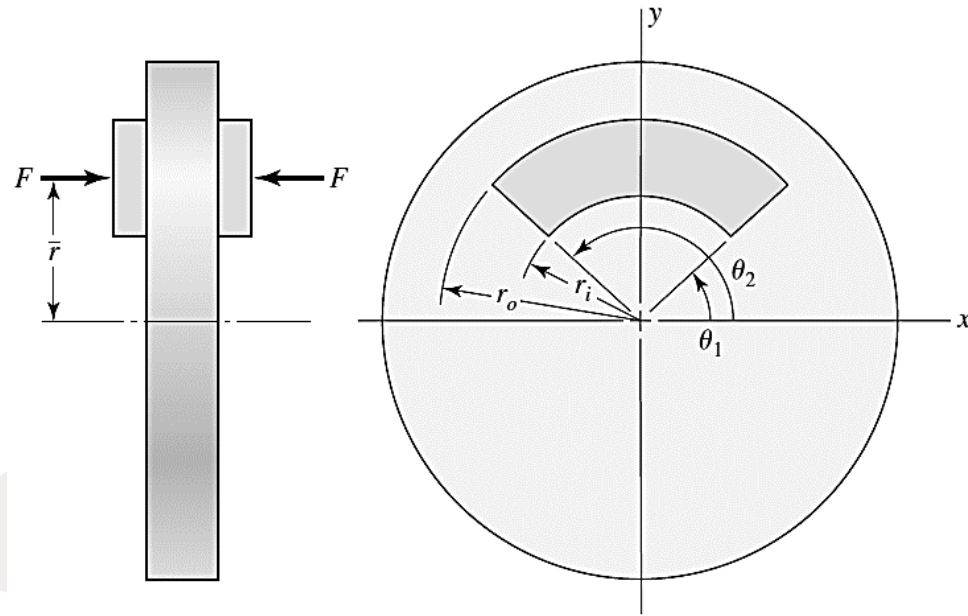
NOTA: Para diseños comunes de embragues de disco, la discrepancia máxima entre suponer desgaste o presión uniforme es aproximadamente del 2%.



Análisis de freno de disco:

Aplican los mismos principios que para embragues axiales. Únicamente hay que tener en cuenta que el contacto no ocurre en toda la circunferencia, sino entre dos ángulos (θ_1 y θ_2) de contacto.

Las expresiones de fuerza de accionamiento ('F') y par de frenado ('T') quedarán de la siguiente forma:



Desgaste uniforme:

$$\left. \begin{aligned} F &= p_a d \pi \frac{1}{2} (D - d) \cdot \frac{(\theta_2 - \theta_1)}{2\pi} \longrightarrow F = p_a d \frac{1}{4} (D - d) (\theta_2 - \theta_1) \\ T &= p_a f d \pi \frac{1}{8} (D^2 - d^2) \cdot \frac{(\theta_2 - \theta_1)}{2\pi} \longrightarrow T = p_a f d \frac{1}{16} (D^2 - d^2) (\theta_2 - \theta_1) \end{aligned} \right\} T = F f \frac{1}{4} (D + d)$$

Presión uniforme:

$$\left. \begin{aligned} F &= p_a \pi \frac{1}{4} (D^2 - d^2) \cdot \frac{(\theta_2 - \theta_1)}{2\pi} \longrightarrow F = p_a \frac{1}{8} (D^2 - d^2) (\theta_2 - \theta_1) \\ T &= p_a f d \pi \frac{1}{12} (D^3 - d^3) \cdot \frac{(\theta_2 - \theta_1)}{2\pi} \longrightarrow T = p_a f \frac{1}{24} (D^3 - d^3) (\theta_2 - \theta_1) \end{aligned} \right\} T = F f \frac{1}{3} \frac{D^3 - d^3}{D^2 - d^2}$$



EJERCICIO:

Un embrague de plato tiene un único par de superficies en contacto con diámetro exterior $D=300$ mm y diámetro interior $d=225$ mm. La fuerza de accionamiento es de 5 kN y el coeficiente de fricción de 0,25. Determinar:

- La máxima presión y par de frenado utilizando el modelo de desgaste uniforme
- La máxima presión y par de frenado utilizando el modelo de presión uniforme

Desgaste uniforme

$$F = p_a d \pi \frac{1}{2} (D - d)$$

$$T = \frac{\pi f p_a d}{8} (D^2 - d^2)$$

$$T = F f \frac{1}{4} (D + d)$$

Presión uniforme

$$F = p_a \pi \frac{1}{4} (D^2 - d^2)$$

$$T = f p_a \pi \frac{1}{12} (D^3 - d^3)$$

$$T = F f \frac{1}{3} \frac{D^3 - d^3}{D^2 - d^2}$$



SOLUCIÓN:

$$D = 300 \text{ mm}$$

$$d = 225 \text{ mm.}$$

$$F = 5 \text{ kN.}$$

$$f = 0.26$$

Desgaste uniforme

$$T = Ff \frac{1}{4} (D + d) \longrightarrow T = 164,06 \text{ Nm}$$

$$F = p_a d \pi \frac{1}{2} (D - d) \longrightarrow p_a = \frac{2F}{d \pi (D - d)} = 188628 \text{ Pa} = 188,6 \text{ kPa}$$

Presión uniforme

$$T = Ff \frac{1}{3} \frac{D^3 - d^3}{D^2 - d^2} \longrightarrow T = 165,17 \text{ Nm}$$

$$F = p_a \pi \frac{1}{4} (D^2 - d^2) \longrightarrow p_a = \frac{4F}{\pi (D^2 - d^2)} = 161681 \text{ Pa} = 161,7 \text{ kPa}$$



EJERCICIO:

Un freno de disco formado por dos pastillas enfrentadas a un disco de diámetro exterior $D=260\text{mm}$ e interior $d=180\text{mm}$ es actuado por un par de cilindros hidráulicos de 38 mm de diámetro cada uno para entregar un par requerido de 1300 Nm . El coeficiente de fricción entre las pastillas de freno y el disco es de $f=0,42$ y las pastillas contactan en un sector circular de 108° .

Determinar para desgaste uniforme:

- a) La máxima presión p_a .
- b) La fuerza ejercida por cada cilindro
- c) La presión hidráulica requerida

Desgaste uniforme

$$F = p_a d \frac{1}{4} (D - d) (\theta_2 - \theta_1)$$

$$T = p_a f d \frac{1}{16} (D^2 - d^2) (\theta_2 - \theta_1)$$

$$T = F f \frac{1}{4} (D + d)$$



SOLUCIÓN:

$$D = 260 \text{ mm}$$

$$d = 180 \text{ mm.}$$

$$T = 1300 \text{ Nm.}$$

$$f = 0.42$$

$$\theta_2 - \theta_1 = 108^\circ (1,88 \text{ radianes})$$

a) La máxima presión p_a .

El par total se divide entre las dos pastillas, por lo que cada pastilla ejercerá un par de $1300/2=650 \text{ Nm}$

$$T = p_a f d \frac{1}{16} (D^2 - d^2) (\theta_2 - \theta_1) \rightarrow p_a = \frac{16 T}{f d (D^2 - d^2) (\theta_2 - \theta_1)} \rightarrow p_a = 2,07 \text{ [MPa]}$$

b) La fuerza ejercida por cada cilindro

$$T = F f \frac{1}{4} (D + d) \rightarrow F = \frac{4 T}{f (D + d)} \rightarrow F = 14069 \text{ [N]}$$

c) La presión hidráulica requerida

$$p_h = \frac{F}{A_{cil}} = \frac{F}{\pi (d_{cil}/2)^2} \rightarrow p_h = \frac{14069}{\pi (38/2)^2} \rightarrow p_h = 12,4 \text{ [MPa]} \rightarrow p_h = 124 \text{ [bar]}$$



EJERCICIO:

Un freno de disco de automóvil, que ha sido previamente rodado, está formado por un disco de acero de 20 cm de diámetro exterior y 14 cm de diámetro interior, y dos zapatas enfrentadas una a cada lado del disco, con forma de sector circular de 30 grados. Las superficies de fricción de las zapatas son de cermet, con un coeficiente de fricción de 0,45 y una presión máxima admisible de 1 Mpa.

Suponiendo una fuerza de actuación constante, determinar el tiempo necesario para detener un vehículo de 800 kg equipado con este sistema de freno en las 4 ruedas y que circula a 80 km/h y tiene ruedas de 60 cm de diámetro.

Por seguridad, no se desea que la presión máxima sobrepase el 95% de la capacidad del material de fricción

$$F = p_a d \frac{1}{4} (D - d)(\theta_2 - \theta_1)$$

$$T = p_a f d \frac{1}{16} (D^2 - d^2)(\theta_2 - \theta_1)$$

$$T = F f \frac{1}{4} (D + d)$$



SOLUCIÓN:

Previamente rodado → Desgaste uniforme

$D = 20 \text{ cm}$

$d = 14 \text{ cm}$

Dos zapatas enfrentadas

$(\theta_2 - \theta_1) = 30 \text{ grados } (0,52 \text{ radianes})$

$f = 0,45$

$p_a = 1 \text{ Mpa.}$

Vehículo:

4 frenos

$M = 800 \text{ kg}$

$V = 80 \text{ km/h}$

$d_{\text{ruedas}} = 60 \text{ cm.}$

Presión máxima → 95% de la capacidad del material de fricción

$$T = p_a f d \frac{1}{16} (D^2 - d^2) (\theta_2 - \theta_1)$$

$$T = (1e6 \cdot 0,95) 0,45 0,14 \frac{1}{16} (0,2^2 - 0,14^2) (0,52) = 39,7 \text{ Nm}$$

$$T_{\text{tot}} = n_{\text{zapatas}} \cdot T = 79,4 \text{ Nm}$$

$$F_{\text{frenado (total)}} = \frac{T_{\text{tot}}}{d_{\text{rueda}}/2} n_{\text{frenos}} = 1058,2 \text{ N}$$

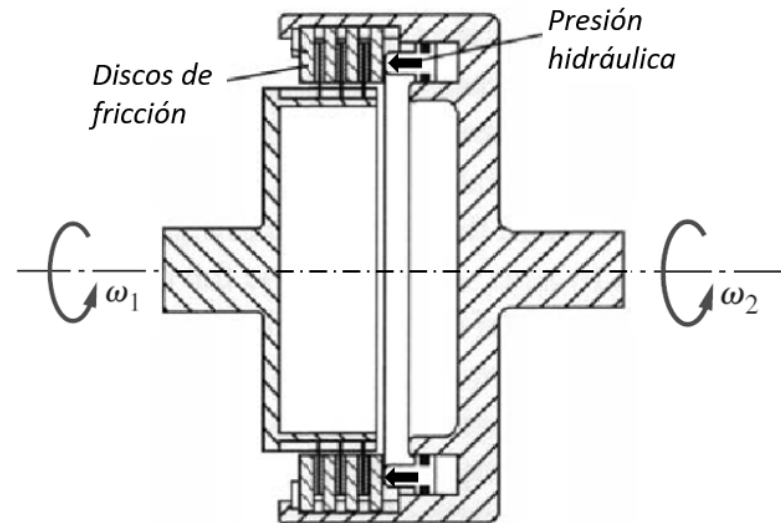
$$\left. \begin{aligned} F_{\text{frenado (total)}} &= m \cdot a \\ a &= \frac{\Delta v}{\Delta t} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} F_{\text{frenado (total)}} &= m \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} \\ \Delta t &= m \cdot \frac{\Delta v}{F_{\text{frenado (total)}}} = \mathbf{16,8 \text{ s}} \end{aligned}$$



EJERCICIO:

Un embrague multidisco con 6 parejas de superficies de deslizamiento accionado hidráulicamente tiene un diámetro exterior de 125 mm. Las superficies en contacto tienen un coeficiente de fricción de 0,25 y una presión límite $P_a = 1$ MPa.

- Si hay disponibles discos de diámetros interiores 50, 75 y 100 mm. Escoger de forma justificada el tamaño de los discos que permita obtener el mayor par en el embrague una vez que éste ha sido rodado (desgaste uniforme). Suponer que toda la superficie de fricción de los discos es aprovechada.
- Si se sustituyen los discos escogidos en el apartado a) y se instalan unos nuevos sin rodaje previo (presión uniforme). Determinar el par en el embrague en los siguientes supuestos:
 - Sin reajuste de la fuerza del actuador hidráulico respecto a la obtenida en condiciones de desgaste uniforme.
 - Con reajuste de la fuerza del actuador hidráulico a la fuerza máxima admisible en condiciones de presión uniforme.





SOLUCIÓN:

- a) Diámetros interiores que permita obtener el mayor par en el embrague (desgaste uniforme).

Para $d = 100$ mm:

$$T_{100} = 6 \cdot p_a f d \pi \frac{1}{8} (D^2 - d^2) \rightarrow T_{100} = 6 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot 100 \cdot \pi \cdot \frac{1}{8} (125^2 - 100^2)$$

$$T_{100} = 331,3 \text{ Nm}$$

Para $d = 75$ mm:

$$T_{75} = 6 \cdot p_a f d \pi \frac{1}{8} (D^2 - d^2) \rightarrow T_{75} = 6 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot 75 \cdot \pi \cdot \frac{1}{8} (125^2 - 75^2)$$

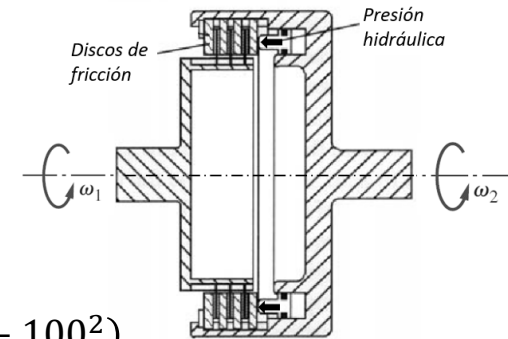
$$T_{75} = 441,8 \text{ Nm}$$

Para $d = 50$ mm:

$$T_{50} = 6 \cdot p_a f d \pi \frac{1}{8} (D^2 - d^2) \rightarrow T_{50} = 6 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot 50 \cdot \pi \cdot \frac{1}{8} (125^2 - 50^2)$$

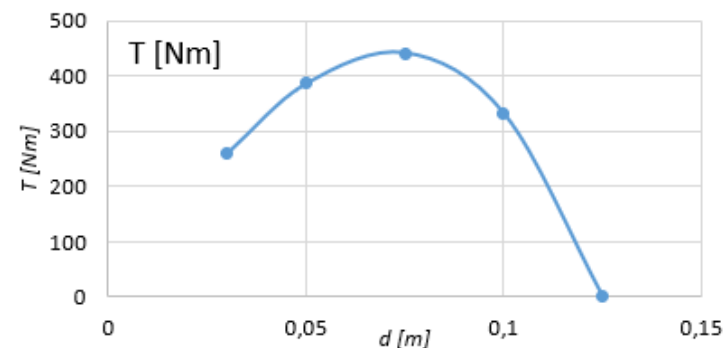
$$T_{50} = 386,6 \text{ Nm}$$

En general, existe un diámetro interior óptimo:



Datos:

- 6 parejas de superficies
- $D = 125$ mm
- $F = 0,25$
- $p_a = 1,25$ MPa
- $d = 50, 75$ o 100 mm





SOLUCIÓN:

b) Discos nuevos (presión uniforme).

1. Sin reajuste de la fuerza del actuador.

Para $d = 75$ mm, la fuerza del actuador en las condiciones del apartado a) son:

$$F = p_a d \pi \frac{1}{2} (D - d) \rightarrow F = 1 \cdot 100 \cdot \pi \cdot \frac{1}{2} (125 - 75) \rightarrow F = 5890,5 \text{ N}$$

El par de frenado con esta fuerza, en condiciones de presión uniforme será:

$$T = 6 \cdot F f \frac{1}{3} \frac{D^3 - d^3}{D^2 - d^2} \rightarrow T = 6 \cdot 5890,5 \cdot 0,25 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{125^3 - 75^3}{125^2 - 75^2} \rightarrow T = 451 \text{ Nm}$$

b) Discos nuevos (presión uniforme).

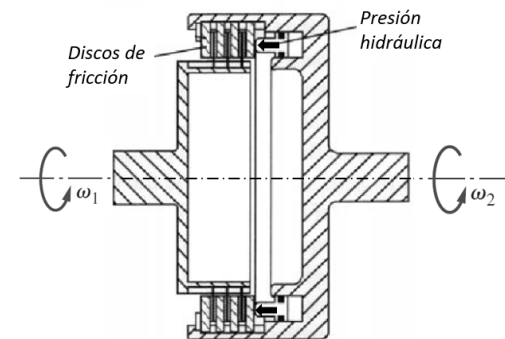
2. Con reajuste de la fuerza del actuador.

Para $d = 75$ mm, la fuerza del actuador en condiciones de presión uniforme será:

$$F = p_a \pi \frac{1}{4} (D^2 - d^2) \rightarrow F = 1 \cdot \pi \cdot \frac{1}{4} (125^2 - 75^2) \rightarrow F = 7854 \text{ N}$$

El par de frenado con esta fuerza, en condiciones de presión uniforme será:

$$T = 6 \cdot p_a f \pi \frac{1}{12} (D^3 - d^3) \rightarrow T = 6 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot \pi \cdot \frac{1}{12} (125^3 - 75^3) \rightarrow T = 601 \text{ Nm}$$



Datos:

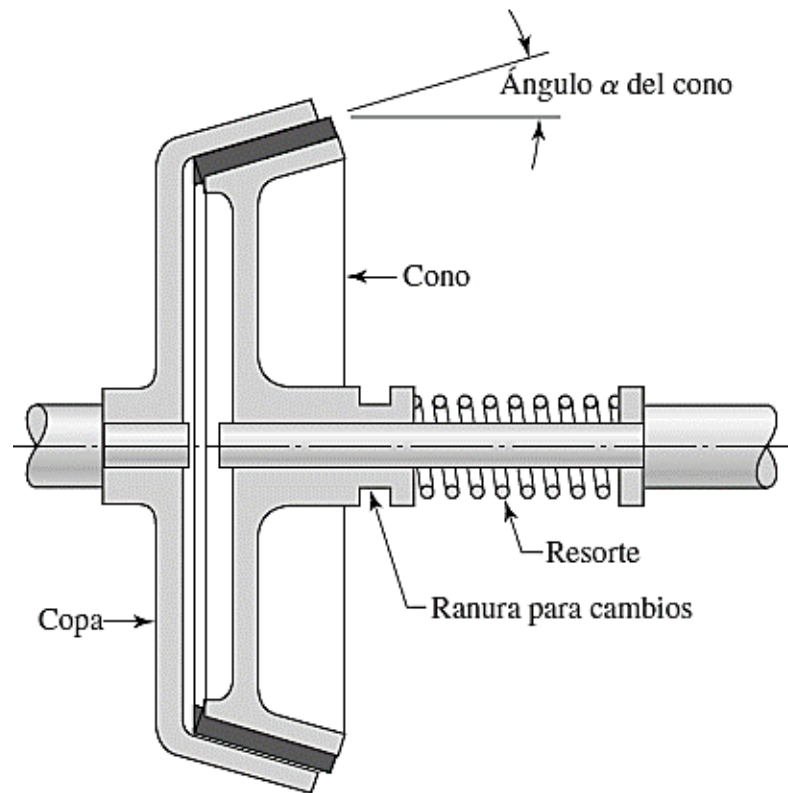
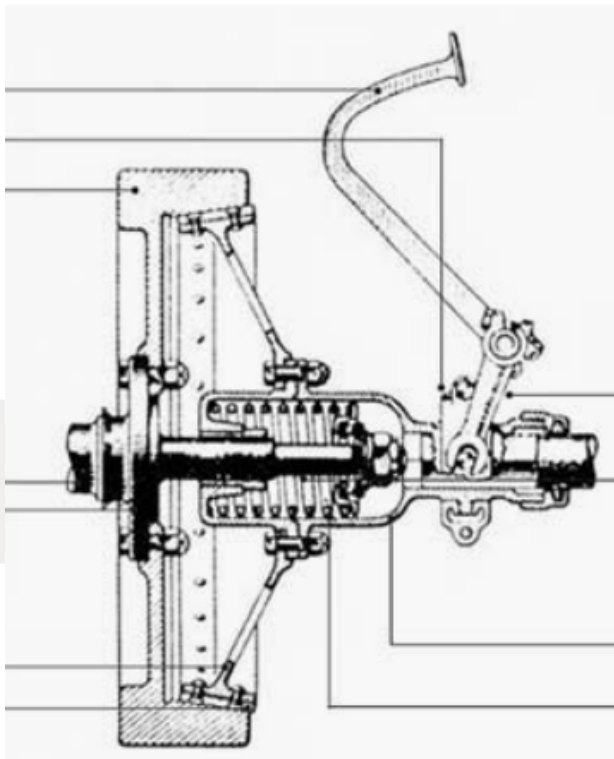
- 6 parejas de superficies
- $D = 125$ mm
- $f = 0,25$
- $p_a = 1,25$ MPa
- $d = 50, 75$ o 100 mm



FRENOS Y EMBRAGUES CÓNICOS

Altos pares de frenado en poco espacio

Reemplazado en la mayoría de las aplicaciones por frenos de disco





Análisis de freno cónico:

1.- Distribución de presiones: Mismas hipótesis que en los frenos de disco

2.- Relación entre presión máxima y presión en cualquier punto:

Desgaste uniforme: $pr = p_a \frac{d}{2}$

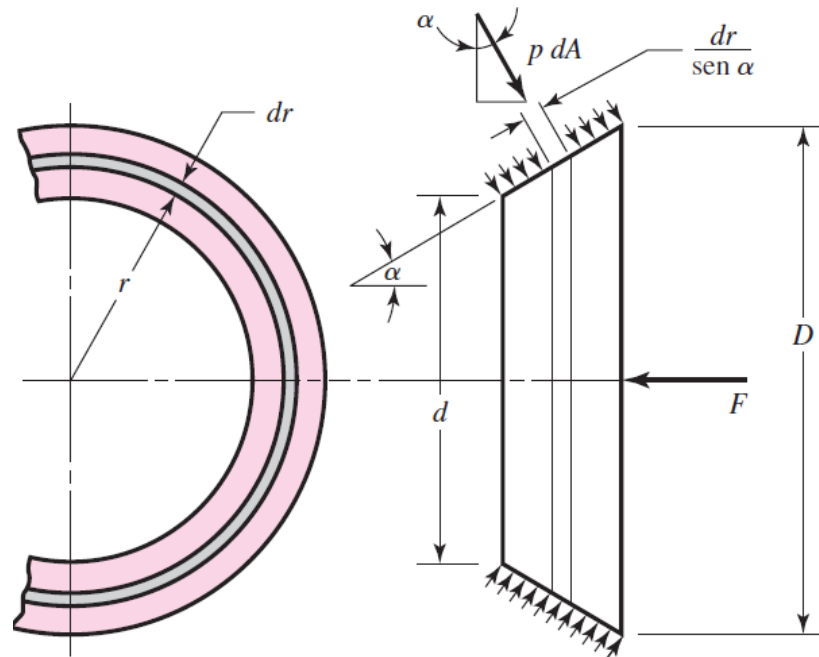
Presión uniforme: $p = p_a$

3.- Ecuaciones de equilibrio:

Desgaste uniforme: De acuerdo al esquema, el diferencial de fuerza normal a las superficies de contacto actuando sobre un elemento será:

$$\left. \begin{aligned} dN &= p \cdot ds = p \cdot 2\pi r \frac{dr}{\sin \alpha} \\ \text{Como: } pr &= p_a \frac{d}{2} \end{aligned} \right\} dN = p_a d\pi \frac{dr}{\sin \alpha}$$

$$\sum F_{axial} = 0 \longrightarrow F = \int_{d/2}^{D/2} dF = \int_{d/2}^{D/2} dN \sin \alpha = p_a d\pi \int_{d/2}^{D/2} dr \longrightarrow F = p_a d\pi \frac{1}{2} (D - d) \quad (1)$$





Análisis de freno cónico:

3.- Ecuaciones de equilibrio:

Desgaste uniforme:

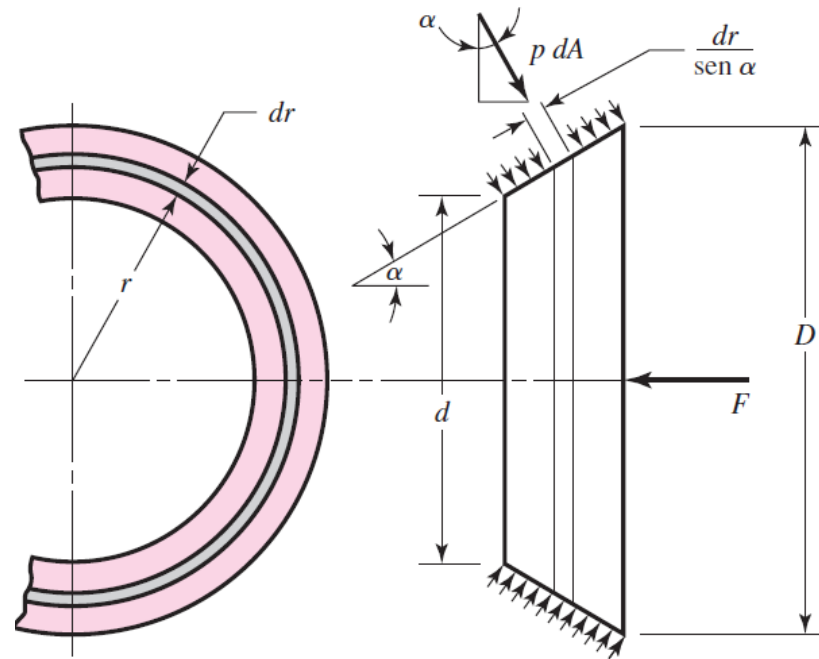
El par de frenado puede expresarse como:

$$T = \int_{d/2}^{D/2} r f dN = \int_{d/2}^{D/2} r f p_a d\pi \frac{dr}{\sin \alpha}$$

$$\rightarrow T = \frac{\pi f p_a d}{\sin \alpha} \int_{d/2}^{D/2} r dr = \frac{\pi f p_a d}{8 \sin \alpha} (D^2 - d^2) \quad (2)$$

Sustituyendo (1) en (2):

$$T = F f \frac{1}{4 \sin \alpha} (D + d)$$





Análisis de freno cónico:

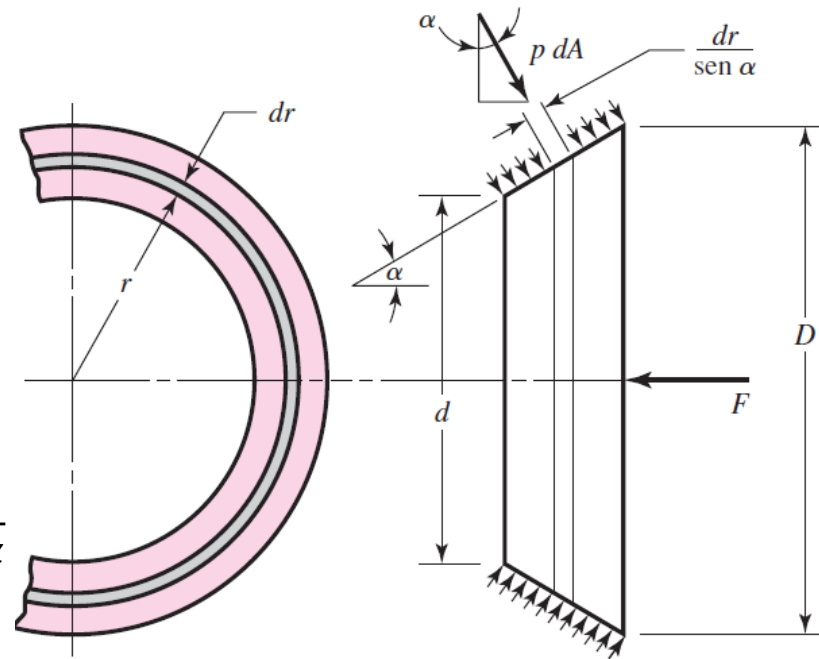
3.- Ecuaciones de equilibrio:

Presión uniforme: De acuerdo al esquema, el diferencial de fuerza normal a las superficies de contacto actuando sobre un elemento será:

$$dN = p \cdot ds = p \cdot 2\pi r \frac{dr}{\sin \alpha}$$

Como: $p = p_a$

$$dN = p_a 2\pi r \frac{dr}{\sin \alpha}$$



$$\sum F_{axial} = 0 \rightarrow F = \int_{d/2}^{D/2} dF = \int_{d/2}^{D/2} dN \sin \alpha = p_a 2\pi \int_{d/2}^{D/2} r dr \rightarrow F = p_a \pi \frac{1}{4} (D^2 - d^2) \quad (1)$$

El par de frenado puede expresarse como:

$$T = \int_{d/2}^{D/2} r f dN = \int_{d/2}^{D/2} r f p_a 2\pi r \frac{dr}{\sin \alpha} = \frac{f p_a 2\pi}{\sin \alpha} \int_{d/2}^{D/2} r^2 dr \rightarrow T = \frac{f p_a \pi}{\sin \alpha} \frac{1}{12} (D^3 - d^3) \quad (2)$$

Sustituyendo (1) en (2):

$$T = F f \frac{1}{3 \sin \alpha} \frac{D^3 - d^3}{D^2 - d^2}$$



EJERCICIO:

Un embrague cónico tiene $D = 330$ mm, $d = 306$ mm, la longitud del cono es de 60 mm y tiene un coeficiente de fricción de 0,26. Se transmitirá un par de 200 Nm. Para este requisito, calcule la fuerza de accionamiento y la presión bajo ambas hipótesis.

Desgaste uniforme

$$F = p_a d \pi \frac{1}{2} (D - d)$$

$$T = \frac{\pi f p_a d}{8 \operatorname{sen} \alpha} (D^2 - d^2)$$

$$T = F f \frac{1}{4 \operatorname{sen} \alpha} (D + d)$$

Presión uniforme

$$F = p_a \pi \frac{1}{4} (D^2 - d^2)$$

$$T = f p_a \pi \frac{1}{12 \operatorname{sen} \alpha} (D^3 - d^3)$$

$$T = F f \frac{1}{3 \operatorname{sen} \alpha} \frac{D^3 - d^3}{D^2 - d^2}$$



FRENOS Y EMBRAGUES CÓNICOS

EJERCICIO:

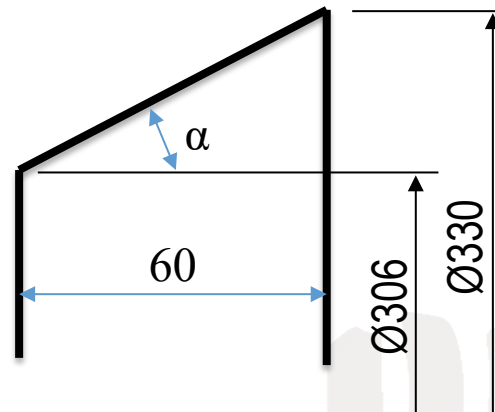
$$D = 330 \text{ mm},$$

$$d = 306 \text{ mm}$$

$$\text{Longitud del cono} = 60 \text{ mm}$$

$$f = 0.26$$

$$T = 200 \text{ Nm}$$



$$\tan \alpha = \frac{\frac{(330 - 306)}{2}}{60}$$

$$\alpha = \frac{\frac{(330 - 306)}{2}}{60} = 0,197 \text{ rad}$$

Desgaste uniforme

$$T = Ff \frac{1}{4 \sin \alpha} (D + d) \rightarrow F = \frac{4 \sin \alpha T}{f(D + d)} = 948,8 \text{ N}$$

$$F = p_a d \pi \frac{1}{2} (D - d) \rightarrow p_a = \frac{2F}{d \pi (D - d)} = 82247 \text{ Pa} = 82,25 \text{ kPa}$$

Presión uniforme

$$T = Ff \frac{1}{3 \sin \alpha} \frac{D^3 - d^3}{D^2 - d^2} \rightarrow F = \frac{3T \sin \alpha}{f} \frac{D^2 - d^2}{D^3 - d^3} = 948,3 \text{ N}$$

$$F = p_a \pi \frac{1}{4} (D^2 - d^2) \rightarrow p_a = \frac{4F}{\pi (D^2 - d^2)} = 79105,8 \text{ Pa} = 79,1 \text{ kPa}$$